

第 3 章 資料視覺化與洞察(ggplot2)

Table of Contents

大綱:	3
✿ 3.1 圖表語法(aes、geom、scale、theme)	3
資料視覺化 (Data Visualization) 的定義	3
資料視覺化七大類型	5
圖表的二大核心價值	6
圖表的常見錯誤	6
成功的資料視覺化-4 大關鍵	6
資料視覺化流程	6
視覺化目標考量	6
安斯庫姆四重奏 (Anscombe's quartet)	8
第一個著名的視覺化案例-俄法戰爭	8
基本繪圖函數 <code>plot{graphics}</code>	9
散佈圖 <code>plot</code>	10
散佈圖矩陣	11
客製化散佈圖矩陣	12
盒鬚圖 <code>boxplot</code>	13
群組盒鬚圖 OrchardSprays 果園噴霧劑	15
水平群組盒鬚圖	16
群組盒鬚圖-Y 軸取 log 值	17
長條圖 <code>barplot</code>	18
直方圖 <code>hist</code>	19
直方圖優化	20

R 的圖形輸出.....	21
進階繪圖函數	22
加上點.....	22
加上線.....	22
加上區域	22
熱繪圖 <code>image {graphics}</code>	22
平行座標軸.....	22
單變數繪圖.....	22
GFC 案例討論	23
ggplot2 簡介	26
ggplot2 的三大元素	26
ggplot2-aes	26
ggplot2-scale.....	30
ggplot2-theme	33
✿ 3.2 常用圖表：長條/折線/散點/箱型圖與選用情境	35
常用圖形使用時機	35
長條圖.....	35
補充篇-直方圖	36
折線圖.....	38
美國經濟指標資料集 <code>economics {ggplot2}</code>	38
美國經濟時間序列資料集(長資料) <code>economics_long {ggplot2}</code>	39
iris 折線圖	42
散佈圖(散點圖)	46
箱型圖.....	52
ggplot2 雙軸(Y1,Y2)繪圖.....	59

ggplot2-新增數學式-以迴歸分析模型為例	59
弦圖 (Chord diagram).....	59
✿ 3.3 分面與分組比較(facet、color/fill).....	59
✿ 3.4 圖表標註與故事化呈現(標題、註解、重點標示).....	60
✿ 3.5 練習：產出一頁「關鍵洞察」圖表集	60
案例-ggplot2 於製程不良率視覺化應用	60
案例-ggplot2 於高速公路案例	63

```
# file      : hands_on_r_03_ggplot2_notebook.Rmd
# title     : R 入門實作班
# subtitle  : 3. 資料視覺化與洞察(ggplot2)
# author    : Ming-Chang Lee
# date      : 2026.08.09
# YouTube   : https://www.youtube.com/@aLan9956
# RWEPA     : http://rwepa.blogspot.tw/
# GitHub    : https://github.com/rwepa
# Email     : aLan9956@gmail.com
```

大綱:

- 3.1 圖表語法(aes、geom、scale、theme)
- 3.2 常用圖表：長條/折線/散點/箱型圖與選用情境
- 3.3 分面與分組比較(facet、color/fill)
- 3.4 圖表標註與故事化呈現(標題、註解、重點標示)
- 3.5 練習：產出一頁「關鍵洞察」圖表集

✿ 3.1 圖表語法(aes、geom、scale、theme)

資料視覺化 (Data Visualization) 的定義

- 資料視覺化 (Data Visualization) 是指將原始資料或分析結果，透過圖表、圖形、地圖、色彩、符號等視覺元素呈現，將複雜或大量的數據轉換成容易理解的視覺資訊，以協助人們快速發現趨勢、比較差異、了解分布、辨識異常與探索變數之間的關係。
- 簡單來說: 資料視覺化 = 將「數據」轉換成「容易看懂的圖像」，讓資料能夠被快速理解並支持決策。

- 4

資料視覺化七大類型

類型	目的	圖表	踩雷區
1. 比較 (Comparison)	比較大小、差異	長條圖、群組長條圖、水平群組長條圖	類別太多、沒有排序、色彩凌亂
2. 趨勢 (Trend)	時間變化	折線圖、面積圖	非時間資料、Y 軸刻度錯誤
3. 組成 (Composition)	結構比例	圓餅圖、100%堆疊長條圖、樹狀圖 (Treemap)	圓餅圖使用太多類別 (類別 ≤ 5)、多個圓餅圖並排比較
4. 關聯 (Relationship)	變數之關聯	散佈圖、氣泡圖 (Bubble Chart)	點重疊嚴重 (Overplotting)、分類資料視為連續變數、同時使用大小+顏色+標籤
5. 分布 (Distribution)	異常值與資料分布	盒鬚圖、直方圖	沒有加上註解、忽略資料是否雙峰、忽略偏態與極端值
6. 地理 (Geospatial)	地理差異	填色地圖 (Filled Map)、符號地圖 (Symbol Map)、密度圖 (Density Map／熱度圖)	數值差異很小、沒有地理關係
7. 階層型 (Hierarchy)	層級結構	樹狀圖、Sunburst、Sankey、主題式地圖 (Thematic Map／Choropleth Map)	無結構關係、誤用於呈現時間趨勢

圖表的二大核心價值

1. 強化決策價值: 圖表不是用來展示資料，而是用來找出樣式並幫助決策。
2. 降低認知負荷: 好的視覺化，是降低思考成本，而不是增加美術效果。

圖表的常見錯誤

- ✗ 一開始就直接做圖，沒有思考圖表的目的為何
- ✗ KPI 沒定義清楚
- ✗ 無資料驗證
- ✗ 只做描述分析，沒有策略
- ✗ 沒有加上故事線
- ✗ 缺少決策行動方案

成功的資料視覺化-4 大關鍵

- 1.資訊 Information: 準確性, 真實性, 一致性
- 2.故事 Story: 資料視覺化的認同性
- 3.目標 Goal: 找到重要結論
- 4.視覺表現 Visual Form: 藝術的呈現
 - 參考資料 <https://informationisbeautiful.net/visualizations/what-makes-a-good-data-visualization/>
 - David McCandless , Knowledge Is Beautiful: Impossible Ideas, Invisible Patterns, Hidden Connections - Visualized, Oct 21, 2014.

資料視覺化流程

1. 視覺化目標
2. 資料準備, 資料理解, 資料整理
3. 視覺化繪圖結構
4. 視覺化結果

視覺化目標考量

- 1.資料來源 (內部/外部, 免費/付費)

2.聽眾 vs. 觀眾

3.期望結果: 高層主管 vs. 基層員工

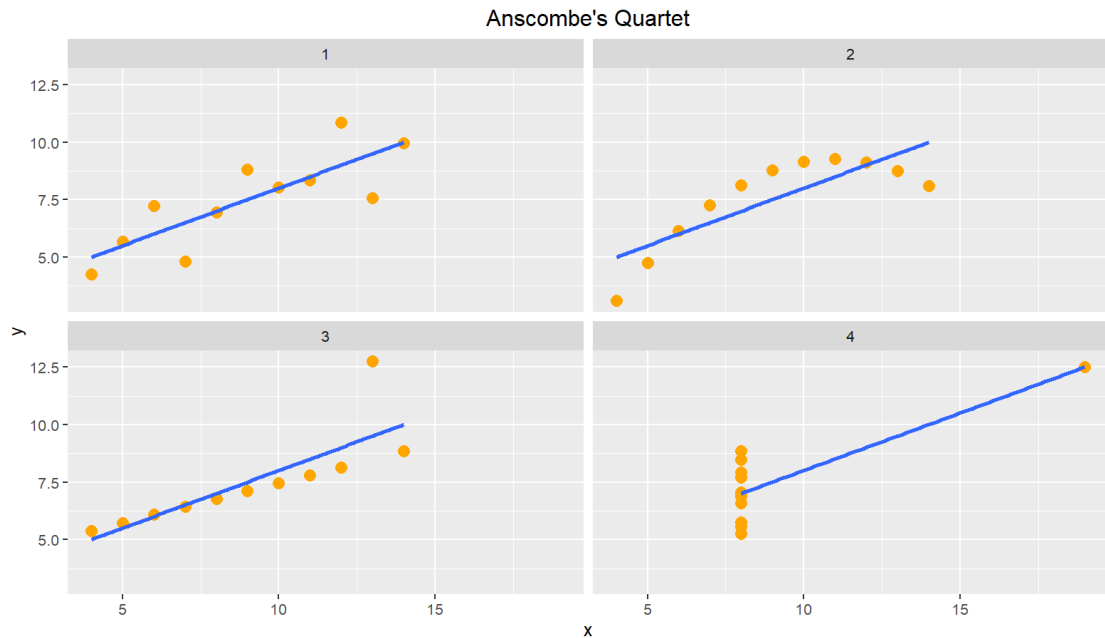
4.確認視範化目標

- 產品銷售資料分析(產品別, 部門別, 時間別)
- 教務研究-學生休退學預警分析(院別, 系別, 學習, 休學, 退學)
- 醫學研究-疾病/藥品預測分析 (類別預測, 數值預測)
- 製造分析-生產最佳化分析
- 社會經濟資料分析 (趨勢)

5.視覺化圖表: <https://datavizcatalogue.com/>

安斯庫姆四重奏 (Anscombe's quartet)

- 安斯庫姆四重奏是四組基本的統計特性一致的數據，但由它們繪製出的圖表則截然不同。
- 每一組數據都包括了 11 個(x,y)點。這四組數據由統計學家弗朗西斯·安斯庫姆 (Francis Anscombe) 於 1973 年構造，他的目的是用來說明在分析數據前先繪製圖表的重要性，以及離群值對統計的影響之大。



- R 程式碼: https://github.com/rwepa/r_data_scientist#anscombes-quartet

第一個著名的視覺化案例-俄法戰爭

- 資料來源:
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Joseph_Minard#/media/File:Minard.png
- 繪製者: Charles Joseph Minard, a French engineer, in 1869.
- 主題: 說明拿破崙軍隊在 1812 年 6 月至 1812 年 11 月向莫斯科進軍期間所遭受的損失數量。
- 出發人數: 42.2 萬
- 到達人數: 10 萬

- 回國人數: 1 萬

基本繪圖函數 `plot{graphics}`

- 繪圖使用內建 `graphics` 套件, 包括高階繪圖與低階繪圖。
- 高階繪圖(high-level plotting): 在圖形裝置(graphic device)上建立新的繪圖區。
例: 散佈圖、直線圖、長條圖、直方圖、圓形圖、盒鬚圖與 3D 繪圖。
- 低階繪圖(low-level plotting): 在一個已經存在的繪圖上, 加上其它圖形元素。
例: 額外的點、線、文字與圖例等。

繪圖函數清單, 選取第 1 項[Generic X-Y Plotting]

`methods(plot)`

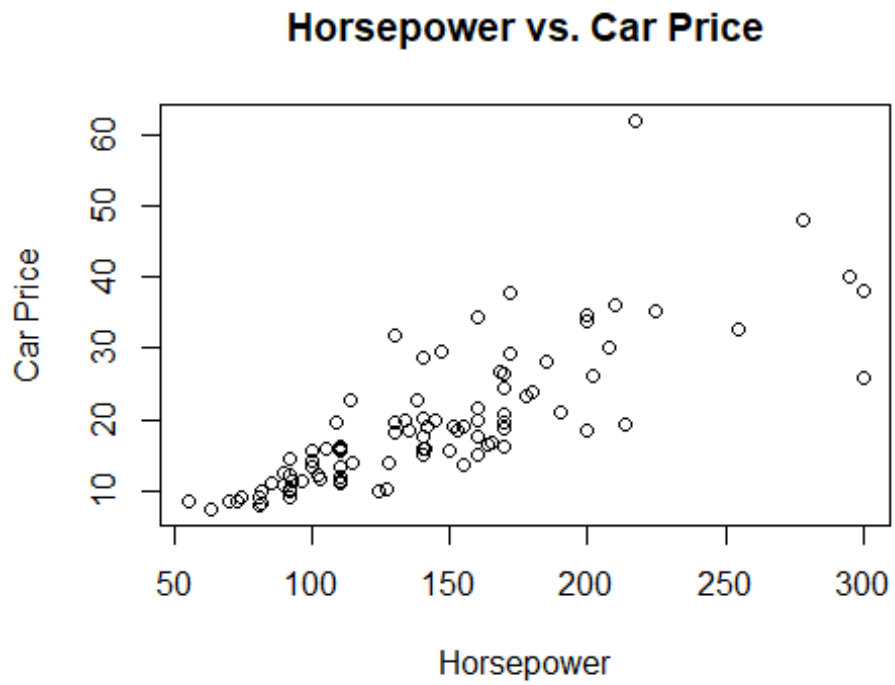
```
## [1] plot.acf*           plot.data.frame*    plot.decomposed.ts*
## [4] plot.default        plot.dendrogram*    plot.density*
## [7] plot.ecdf           plot.factor*         plot.formula*
## [10] plot.free1way*      plot.function        plot.hclust*
## [13] plot.histogram*     plot.HoltWinters*    plot.isoreg*
## [16] plot.lm*            plot.medpolish*      plot.mlm*
## [19] plot.ppr*           plot.prcomp*         plot.princomp*
## [22] plot.profile*       plot.profile.nls*    plot.raster*
## [25] plot.spec*          plot.stepfun         plot.stl*
## [28] plot.table*         plot.ts              plot.tskernel*
## [31] plot.TukeyHSD*
## see '?methods' for accessing help and source code
```

繪圖線上說明

`?plot`

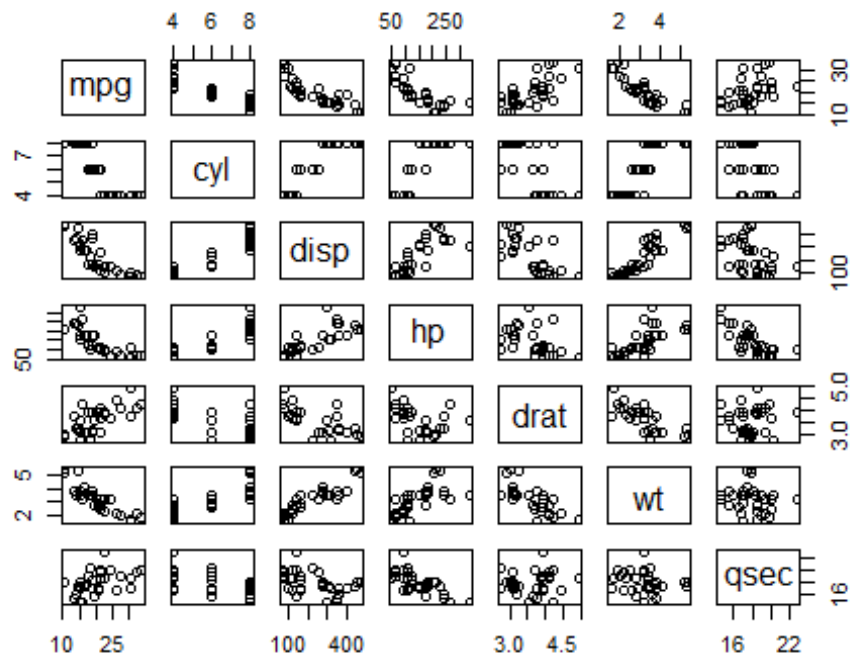
散佈圖 plot

```
data(Cars93, package = "MASS")  
plot(x=Cars93$Horsepower,  
     y=Cars93$Price,  
     xlab="Horsepower",  
     ylab="Car Price",  
     main="Horsepower vs. Car Price")
```



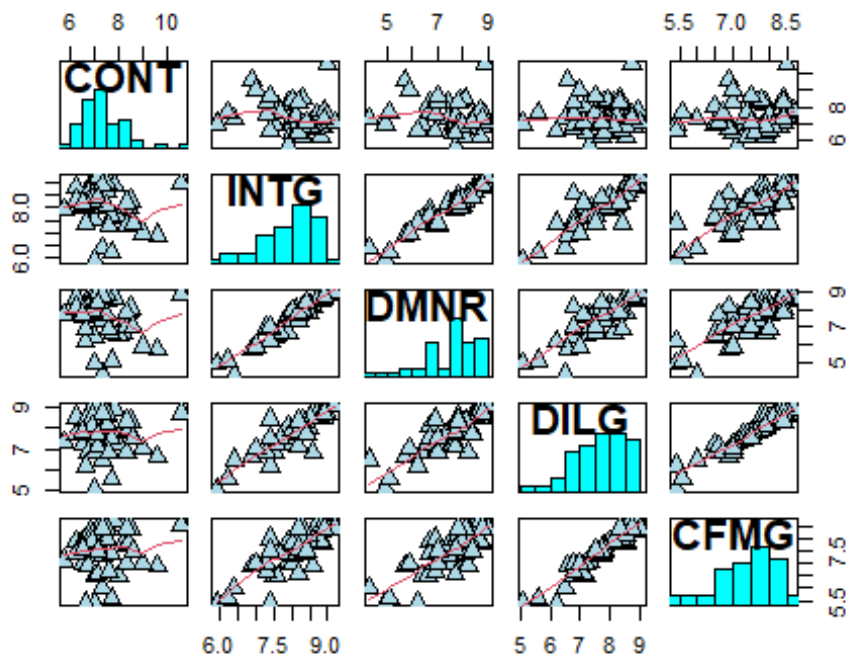
散佈圖矩陣

```
data(mtcars)  
pairs(mtcars[, 1:7])
```



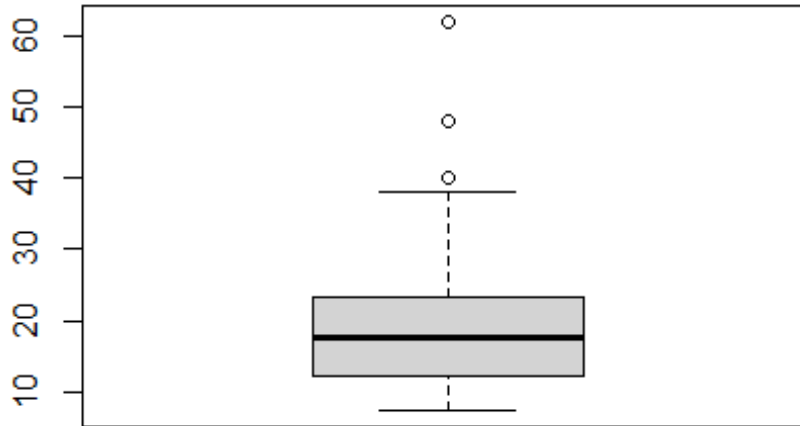
客製化散佈圖矩陣

```
panel.hist <- function(x, ...)
{
  usr <- par("usr")
  par(usr = c(usr[1:2], 0, 1.5) )
  h <- hist(x, plot = FALSE)
  breaks <- h$breaks; nB <- length(breaks)
  y <- h$counts; y <- y/max(y)
  rect(breaks[-nB], 0, breaks[-1], y, col = "cyan", ...)
}
pairs(USJudgeRatings[1:5], panel = panel.smooth,
      cex = 1.5, pch = 24, bg = "light blue", horOdd=TRUE,
      diag.panel = panel.hist, cex.labels = 2, font.labels = 2)
```



盒鬚圖 boxplot

```
boxplot(Cars93$Price)
```



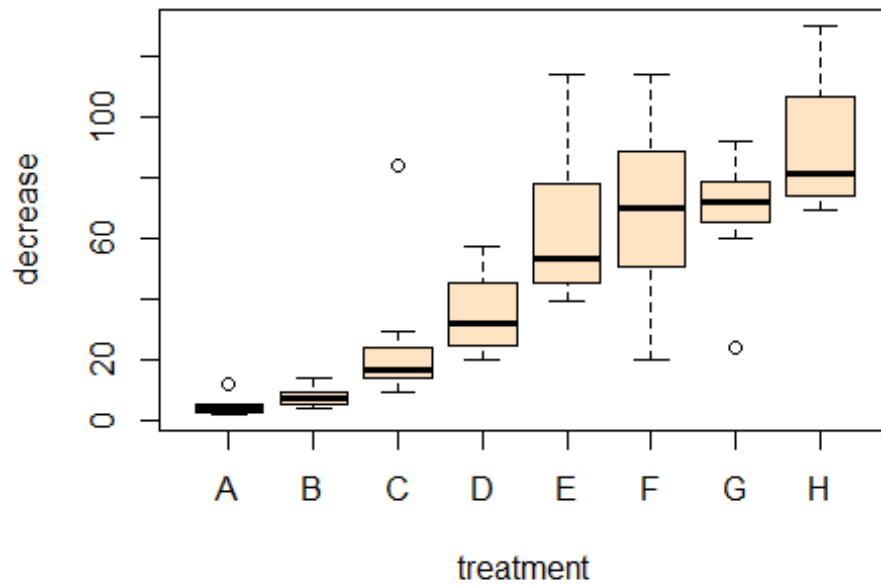
```
Cars93_Price <- boxplot(Cars93$Price)
Cars93_Price
```

```
## $stats
##      [,1]
## [1,]  7.4
## [2,] 12.2
## [3,] 17.7
## [4,] 23.3
## [5,] 38.0
##
## $n
## [1] 93
##
## $conf
##      [,1]
## [1,] 15.88139
## [2,] 19.51861
##
## $out
## [1] 40.1 47.9 61.9
##
## $group
```

```
## [1] 1 1 1
##
## $names
## [1] "1"
```

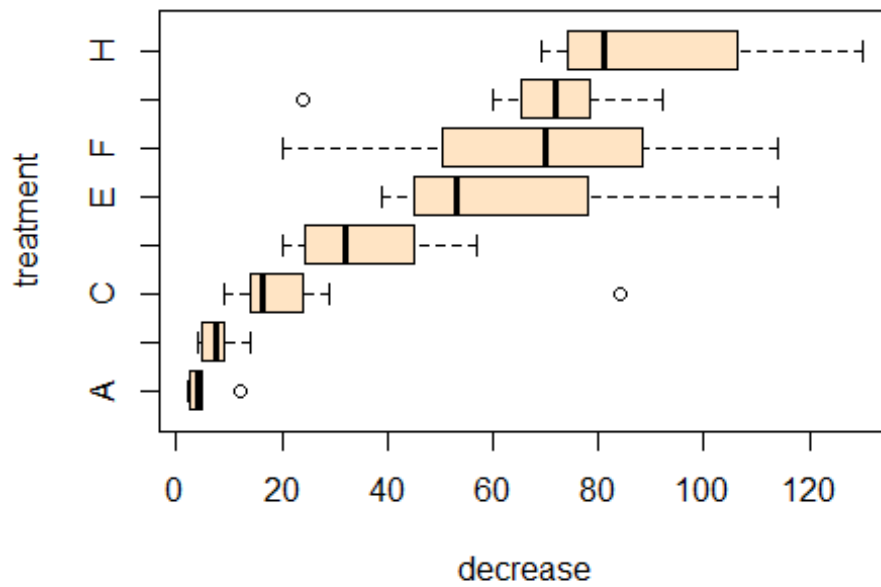
群組盒鬚圖 OrchardSprays 果園噴霧劑

```
boxplot(decrease ~ treatment,  
        data = OrchardSprays,  
        col = "bisque")
```



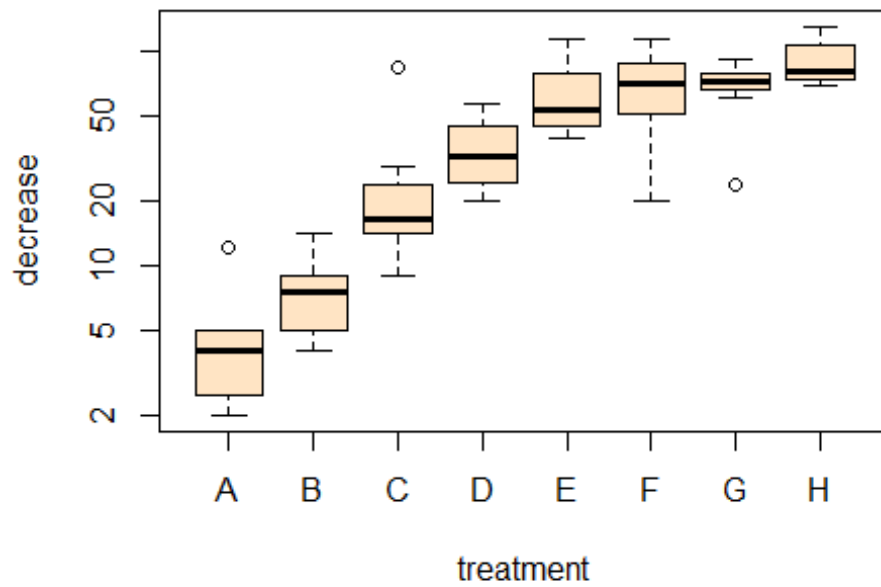
水平群組盒鬚圖

```
boxplot(decrease ~ treatment,  
        data = OrchardSprays,  
        col = "bisque",  
        horizontal=TRUE)
```



群組盒鬚圖-Y 軸取 log 值

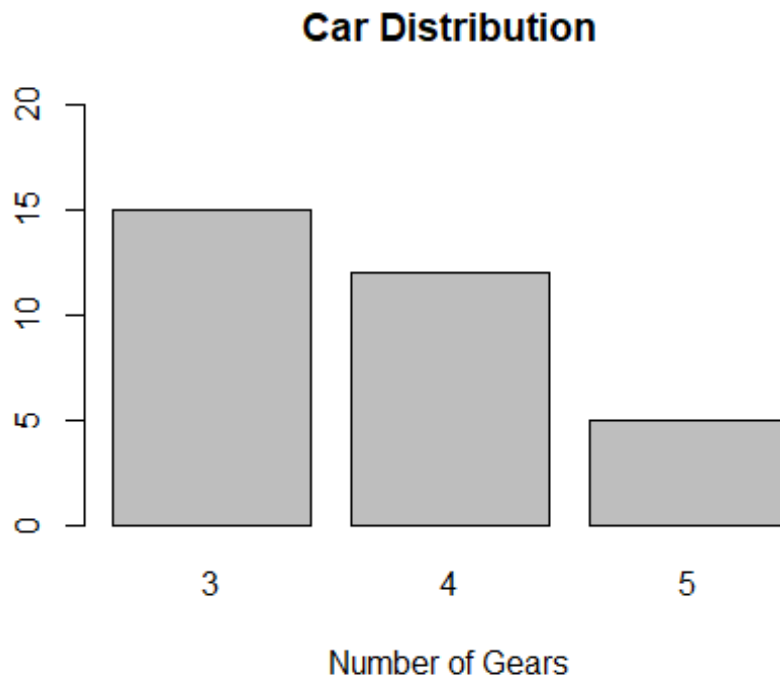
```
boxplot(decrease ~ treatment,  
        data = OrchardSprays,  
        col = "bisque",  
        log = "y")
```



長條圖 barplot

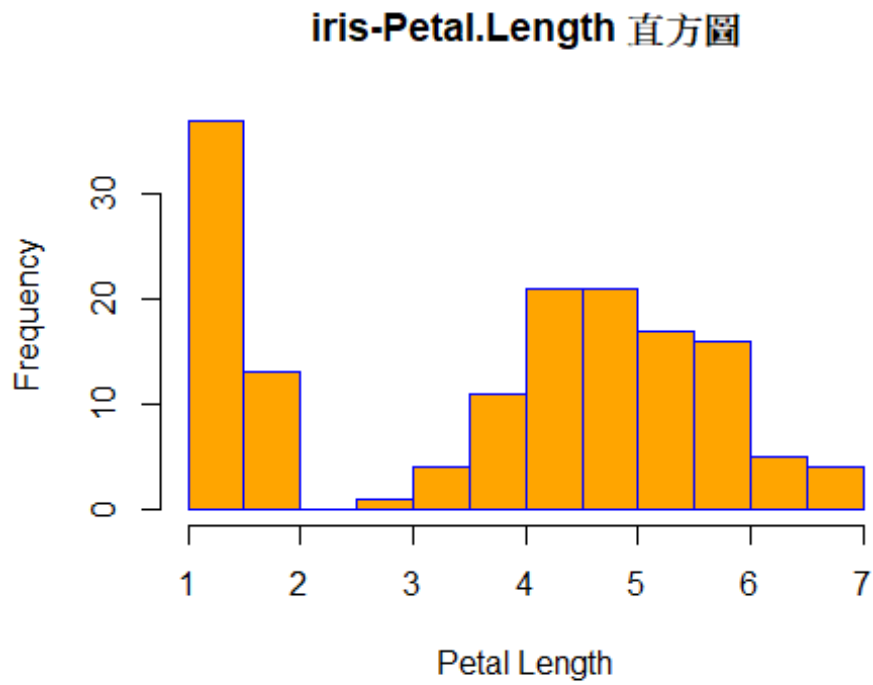
```
counts <- table(mtcars$gear)
```

```
barplot(counts,  
  main="Car Distribution",  
  xlab="Number of Gears",  
  ylim = c(0, 20))
```



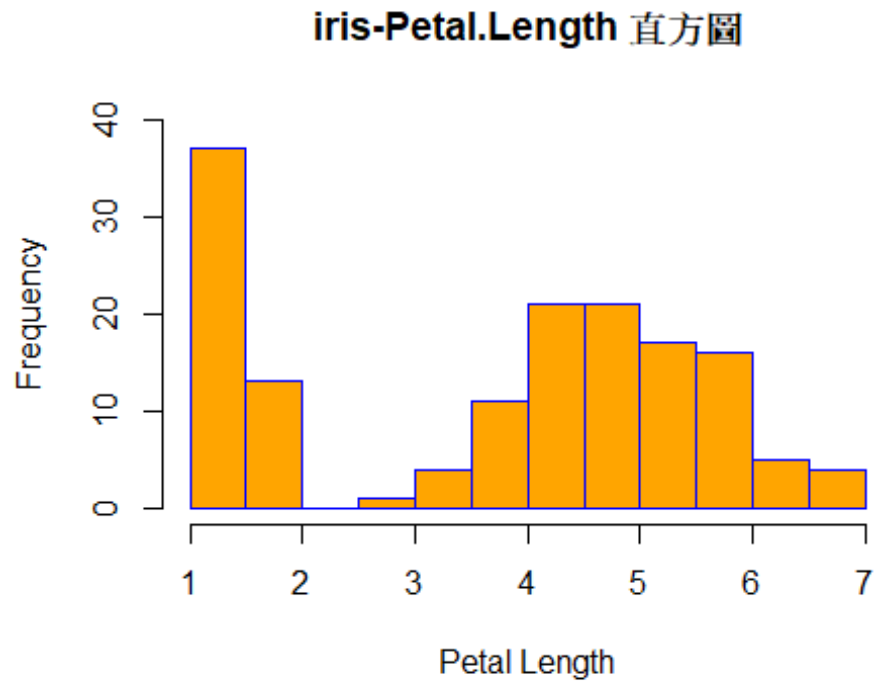
直方圖 hist

```
hist(iris$Petal.Length,  
     xlab = "Petal Length",  
     col = "orange",  
     border = "blue",  
     main = "iris-Petal.Length 直方圖")
```



直方圖優化

```
hist(iris$Petal.Length,  
     xlab = "Petal Length",  
     col = "orange",  
     border = "blue",  
     main = "iris-Petal.Length 直方圖",  
     ylim = c(0,40))
```



R 的圖形輸出

- <http://rwepa.blogspot.com/2013/05/r.html>

將繪圖結果輸出為 PDF 檔案

```
data(Cars93, package = "MASS")
```

```
pdf("Cars93_xyplot.pdf")
```

```
plot(Cars93$Horsepower, Cars93$Price,  
     main = "Cars93 Scatter Plot",  
     xlab = "Horsepower",  
     ylab = "Price",  
     pch = 16,  
     col = Cars93$Type)
```

```
legend("topleft",  
      legend = levels(Cars93$Type),  
      col = 1:length(levels(Cars93$Type)),  
      pch = 16)
```

```
dev.off()
```

```
## png
```

```
## 2
```

進階繪圖函數

- plot – type 參數

```
# "p" : points
# "l" : lines
# "b" : both points and lines
# "c" : for empty points joined by lines
# "o" for overplotted points and lines
# "s" and "S" for stair steps
# "h" for histogram-like vertical lines
# "n" does not produce any points or lines (不繪圖)
```

加上點

```
# ?points
# pch = {0:18} # 1: 空心圓, 16: 實心圓
```

加上線

```
# ?lines
# lty 值, 預設值 lty = 1
# 0 "blank"
# 1 "solid"
# 2 "dashed"
# 3 "dotted"
# 4 "dotdash"
# 5 "longdash"
# 6 "twodash"
```

加上區域

```
# ?polygon
```

熱繪圖 image {graphics}

```
# ?image
```

平行座標軸

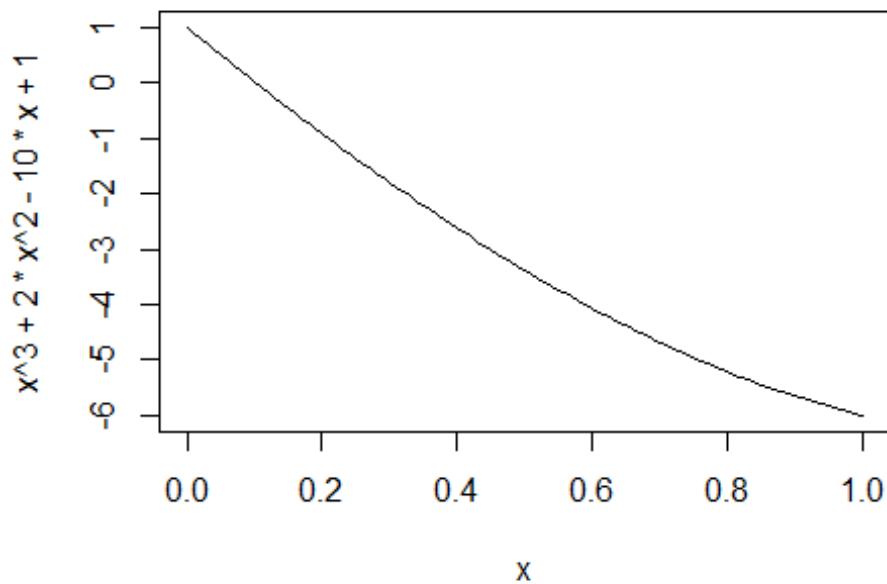
```
# help(parcoord, package = "MASS")
```

單變數繪圖

```
# ?curve

#  $f(x) = x^3 + 2x^2 - 10x + 1$ 
# Google ->  $f(x) = x^3 + 2x^2 - 10x + 1$ 

curve(x^3 + 2*x^2 - 10*x + 1) # 結果怪怪的!!!
```



GFC 案例討論

```
# https://github.com/rwepa/DataDemo/blob/master/gfc.csv

# library(readr)
# library(httr)
#
# urls <- "https://raw.githubusercontent.com/rwepa/DataDemo/refs/heads/
# master/gfc.csv"
#
# # Fetch content directly via GET
# response <- GET(urls)
# gfc <- read_csv(content(response, as = "raw"), show_col_types = FALSE)

# 下列程式碼適用於 Rmd 轉換至 Word
library(readr)

urls <- "https://raw.githubusercontent.com/rwepa/DataDemo/refs/heads/ma
ster/gfc.csv"

download.file(
  urls,
  destfile = "gfc.csv",
  mode = "wb",
  method = "libcurl"
)
```

```

gfc <- read_csv("gfc.csv", show_col_types = FALSE)

head(gfc)

str(gfc)

## spc_tbl_ [293 × 3] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
## $ orderdate: chr [1:293] "2009/1/3" "2009/1/4" "2009/1/5" "2009/1/6"
##   ...
## $ supplier : chr [1:293] "日亞" "廣達" "廣達" "日亞" ...
## $ amount   : num [1:293] 266 123 66 241 77 50 75 50 48 52 ...
## - attr(*, "spec")=
##   .. cols(
##     .. orderdate = col_character(),
##     .. supplier = col_character(),
##     .. amount = col_double()
##   .. )
## - attr(*, "problems")=<pointer: 0x0000023ce48fdfa0>

summary(gfc)

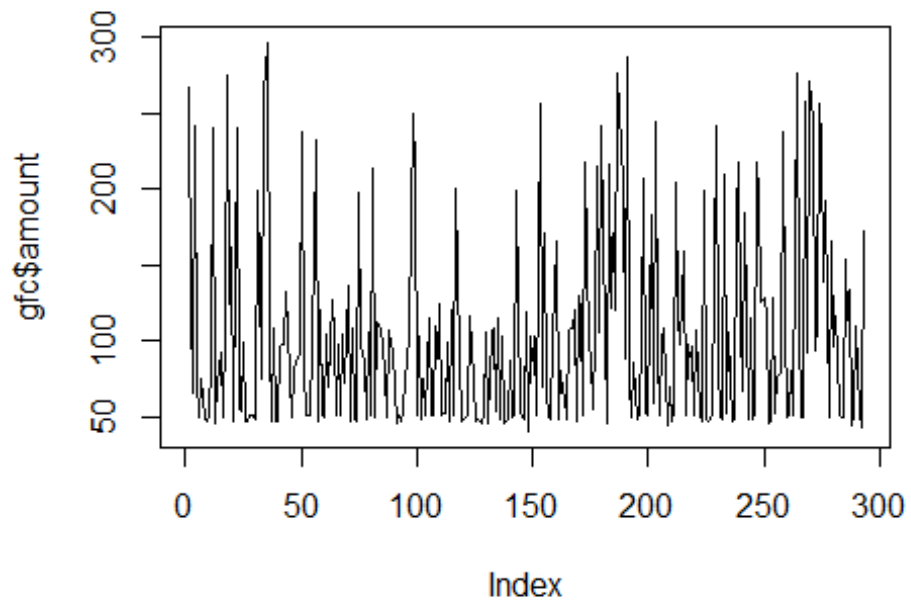
##      orderdate      supplier      amount
## Length :293      Length :293      Min.   : 41.0
## N.unique :292      N.unique : 3      1st Qu.: 51.0
## N.blank  : 0        N.blank  : 0      Median : 88.0
## Min.nchar: 8        Min.nchar: 2      Mean    :102.4
## Max.nchar:10        Max.nchar: 2      3rd Qu.:119.0
##                                     Max.    :296.0

```



```
# 訂購量趨勢圖
```

```
plot(gfc$amount, type = "l") # 結果似乎有進步的空間!!!
```



```
# 優化結果: https://github.com/rwepa/DataDemo/blob/master/gfc\_2\_vis.R
```

ggplot2 簡介

- ggplot2 是 R 語言最常用的資料視覺化套件之一，由 Hadley Wickham 於 2005 年創立。
- ggplot2 是基於「圖形文法」(Grammar of Graphics) 設計，採用圖層疊加的概念，能讓使用者把資料、美學對映 (aes) 與幾何圖形 (geom) 組合成專業圖表。
- 它的特色是把一張圖拆成不同的「圖形元件」，再利用加號運算子 (+) 將這些元件組合起來。
- Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Ggplot2>
- ggplot2 CRAN: <https://cran.r-project.org/web/packages/ggplot2/index.html>
- 概念: ggplot2: Create Elegant Data Visualisations Using the Grammar of Graphics (使用圖形文法建立優雅的資料視覺化)

ggplot2 的三大元素

- **data=**：指定視覺化的資料集。
- **aes()**：將資料中的變數對應到繪圖的美學屬性(aesthetic properties)，即是指定 X、Y 等對應變數。
- **geom_**：指定幾何物件的類型，例：點、線、長條圖，例：geom_point、geom_line、geom_smooth、geom_bar。
- ggplot2 參考: <https://r-graph-gallery.com/>

ggplot2-aes

```
# 載入套件
library(ggplot2)

# 查閱鑽石資料集(diamonds)
# ?diamonds

diamonds # tibble 53940*10

# 資料結構
str(diamonds) # 53940*10

## tibble [53,940 × 10] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
## $ carat   : num [1:53940] 0.23 0.21 0.23 0.29 0.31 0.24 0.24 0.26 0.
22 0.23 ...
## $ cut     : Ord.factor w/ 5 levels "Fair"<"Good"<...: 5 4 2 4 2 3 3 3
1 3 ...
```

```
## $ color : Ord.factor w/ 7 levels "D"<"E"<"F"<"G"<...: 2 2 2 6 7 7 6
5 2 5 ...
## $ clarity: Ord.factor w/ 8 levels "I1"<"SI2"<"SI1"<...: 2 3 5 4 2 6
7 3 4 5 ...
## $ depth : num [1:53940] 61.5 59.8 56.9 62.4 63.3 62.8 62.3 61.9 65.
1 59.4 ...
## $ table : num [1:53940] 55 61 65 58 58 57 57 55 61 61 ...
## $ price : int [1:53940] 326 326 327 334 335 336 336 337 337 338 ...
## $ x : num [1:53940] 3.95 3.89 4.05 4.2 4.34 3.94 3.95 4.07 3.8
7 4 ...
## $ y : num [1:53940] 3.98 3.84 4.07 4.23 4.35 3.96 3.98 4.11 3.
78 4.05 ...
## $ z : num [1:53940] 2.43 2.31 2.31 2.63 2.75 2.48 2.47 2.53 2.
49 2.39 ...
```

資料摘要

summary(diamonds) # 資料沒有 NA

```
##      carat      cut      color      clarity      de
pth
## Min.      :0.2000    Fair      : 1610    D: 6775    SI1      :13065    Min.
:43.00
## 1st Qu.:0.4000    Good      : 4906    E: 9797    VS2      :12258    1st Q
u.:61.00
## Median :0.7000    Very Good:12082    F: 9542    SI2      : 9194    Median
:61.80
## Mean      :0.7979    Premium  :13791    G:11292    VS1      : 8171    Mean
:61.75
## 3rd Qu.:1.0400    Ideal      :21551    H: 8304    VVS2     : 5066    3rd Q
u.:62.50
## Max.      :5.0100                                I: 5422    VVS1     : 3655    Max.
:79.00
##                                         J: 2808    (Other): 2531
```

```
##      table      price      x      y
## Min.      :43.00    Min.      : 326    Min.      : 0.000    Min.      : 0.000
## 1st Qu.:56.00    1st Qu.: 950    1st Qu.: 4.710    1st Qu.: 4.720
## Median :57.00    Median : 2401    Median : 5.700    Median : 5.710
## Mean      :57.46    Mean      : 3933    Mean      : 5.731    Mean      : 5.735
## 3rd Qu.:59.00    3rd Qu.: 5324    3rd Qu.: 6.540    3rd Qu.: 6.540
## Max.      :95.00    Max.      :18823    Max.      :10.740    Max.      :58.900
```

```
##
##      z
## Min.      : 0.000
## 1st Qu.: 2.910
## Median : 3.530
## Mean      : 3.539
## 3rd Qu.: 4.040
## Max.      :31.800
##
```

```
# 設定亂數種子，使用大於或等於1 整數
set.seed(168)

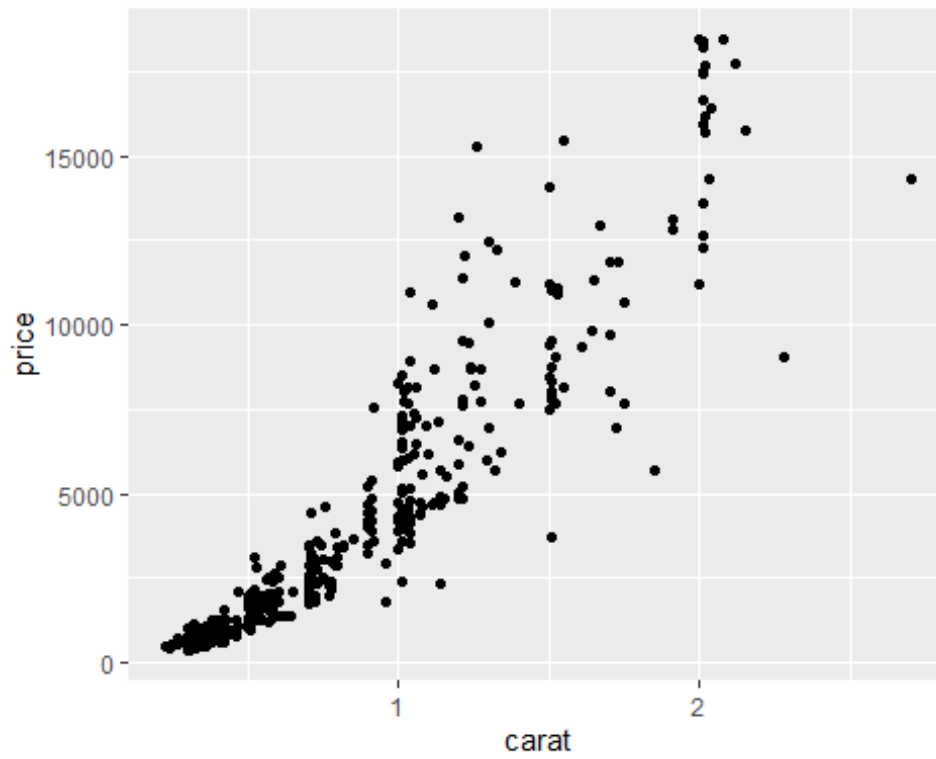
# 使用 sample 函數自所有列數隨機抽取 500 筆資料
dsmall <- diamonds[sample(nrow(diamonds), 500),]

# 顯示隨機抽取 500 筆資料集
dsmall # 500*10
```

```
# ggplot: 散佈圖(散點圖)
```

```
p <- ggplot(data=dsmall, mapping=aes(carat, price)) +  
  geom_point()
```

```
p
```



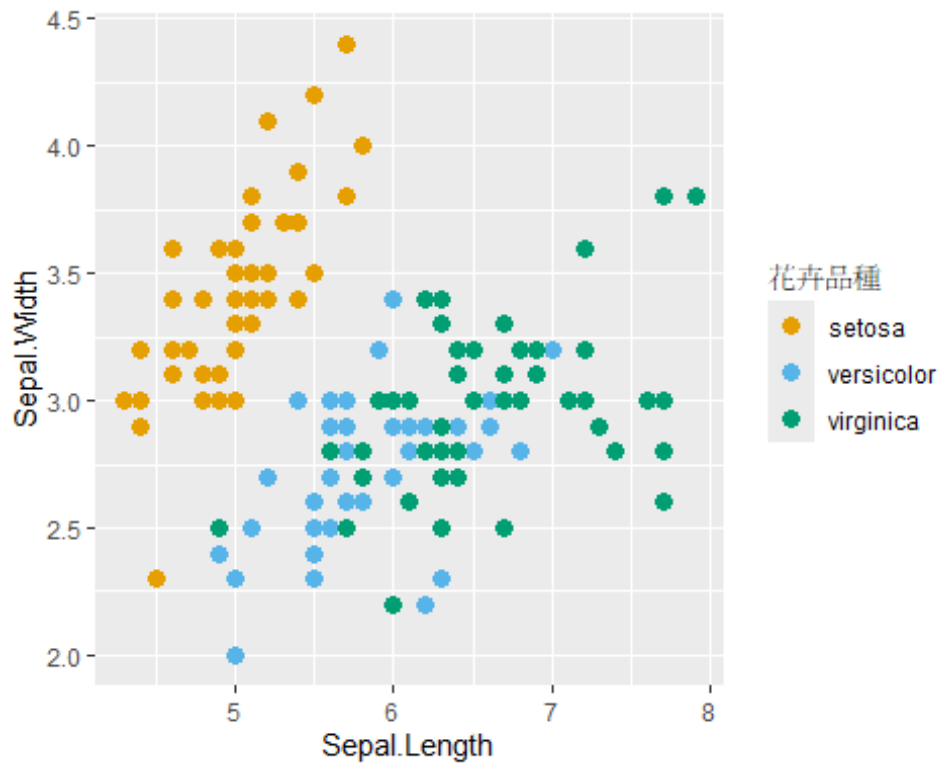
ggplot2-scale

- 控制顏色: 離散資料時常用的有 `scale_color_manual()` 或 `scale_color_brewer()` 連續資料則常使用 `scale_color_gradient()`。

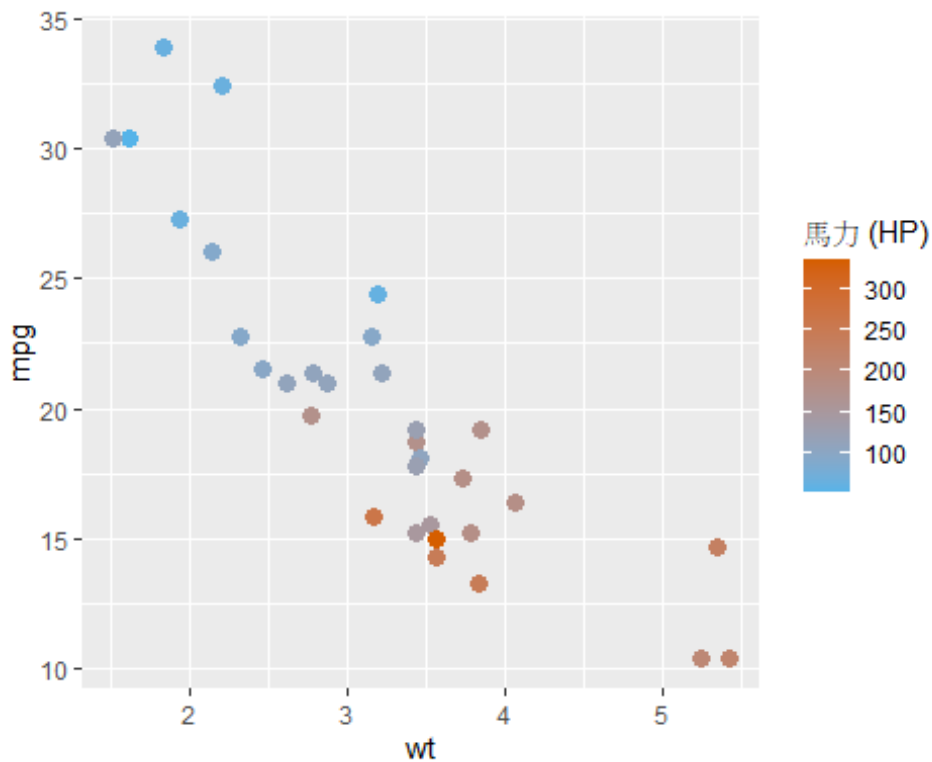
```
library(ggplot2)
```

```
# 離散變數顏色人工設定
```

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Sepal.Width, color = Species)) +  
  geom_point(size = 3) +  
  scale_color_manual(  
    name = "花卉品種",  
    values = c("setosa" = "#E69F00", "versicolor" = "#56B4E9", "virginica"  
ca" = "#009E73")  
  )
```

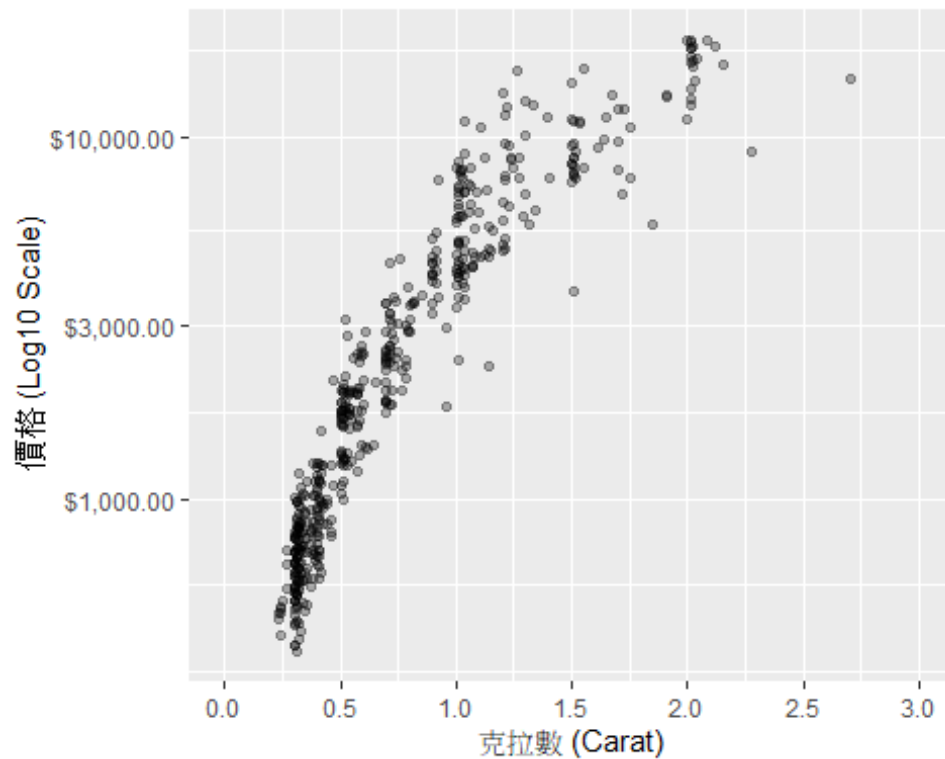


```
# 連續變數漸層色 (Gradient)
ggplot(mtcars, aes(x = wt, y = mpg, color = hp)) +
  geom_point(size = 3) +
  scale_color_gradient(
    name = "馬力 (HP)",
    low = "#56B4E9",    # 低數值顏色
    high = "#D55E00"    # 高數值顏色
  )
)
```



- 控制座標軸: 連續對數/區間與離散標籤, 利用 `scale_x_continuous()` 可以設定軸界線、刻度標籤或進行對數轉換。

```
# 調整 X 軸刻度與圍範，並對 Y 軸做對數轉換
ggplot(dsmall, aes(x = carat, y = price)) +
  geom_point(alpha = 0.3) +
  scale_x_continuous(
    name = "克拉數 (Carat)",
    breaks = seq(0, 5, by = 0.5), # 設定刻度位置
    limits = c(0, 3)) +          # 設定顯示範圍 (0 ~ 3)
  scale_y_log10(
    name = "價格 (Log10 Scale)",
    labels = scales::dollar)      # 搭配 scales 套件於 Y 軸刻度轉換成美元格式
```

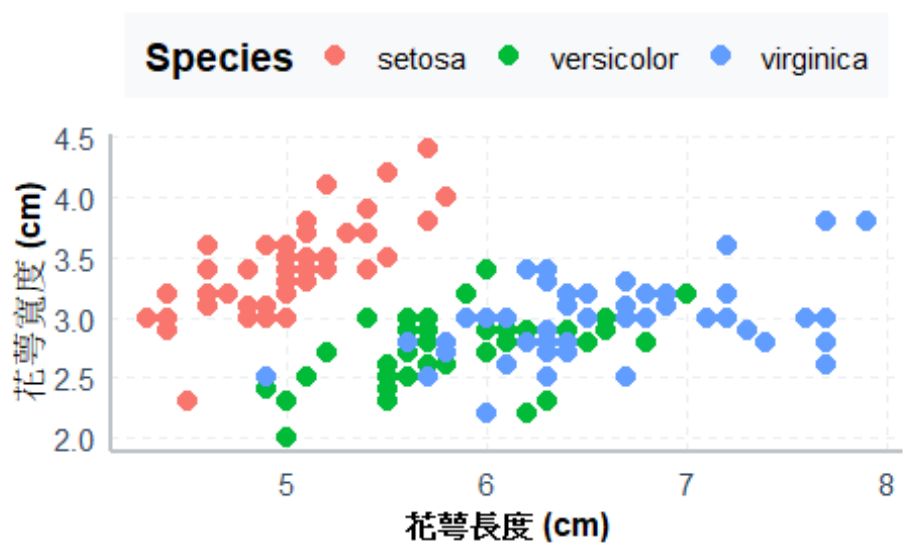


ggplot2-theme

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Sepal.Width, color = Species)) +  
  geom_point(size = 3) +  
  labs(  
    title = "鳶尾花花萼長度與寬度關係圖",  
    subtitle = "使用自訂 ggplot2 theme 調整樣式",  
    x = "花萼長度 (cm)",  
    y = "花萼寬度 (cm)",  
    caption = "資料來源：Iris Dataset") +  
  theme_minimal(base_size = 14) + # 1. 套用內建基礎主題，並統一加大基底字  
    體  
  theme(  
    # --- 標題與文字 ---  
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 18, color = "#2c3e5  
0", hjust = 0), # 主標題加粗  
    plot.subtitle = element_text(size = 12, color = "#7f8c8d", margin =  
margin(b = 10)), # 副標題下留白  
    plot.caption = element_text(size = 9, face = "italic", color = "#95  
a5a6"),  
  
    # --- 座標軸 ---  
    axis.title = element_text(face = "bold", size = 12),  
    axis.text = element_text(color = "#34495e"),  
    axis.line = element_line(color = "#bdc3c7", linewidth = 0.8), # 顯  
    示座標軸線  
  
    # --- 網格線 ---  
    panel.grid.major = element_line(color = "#ecf0f1", linetype = "dash  
ed"), # 主網格線改虛線  
    panel.grid.minor = element_blank(), # 隱藏次網格線  
  
    # --- 圖例 (Legend) ---  
    legend.position = "top", # 圖例擺放位置："top", "bottom  
", "left", "right", "none"  
    legend.title = element_text(face = "bold"),  
    legend.background = element_rect(fill = "#f8f9fa", color = NA), #  
    圖例背景色  
  
    # --- 整體背景與邊界 ---  
    plot.background = element_rect(fill = "white", color = NA),  
    plot.margin = margin(t = 15, r = 15, b = 15, l = 15) # 上右下左留白  
    (mm)  
  )
```

鳶尾花花萼長度與寬度關係圖

使用自訂 ggplot2 theme 調整樣式



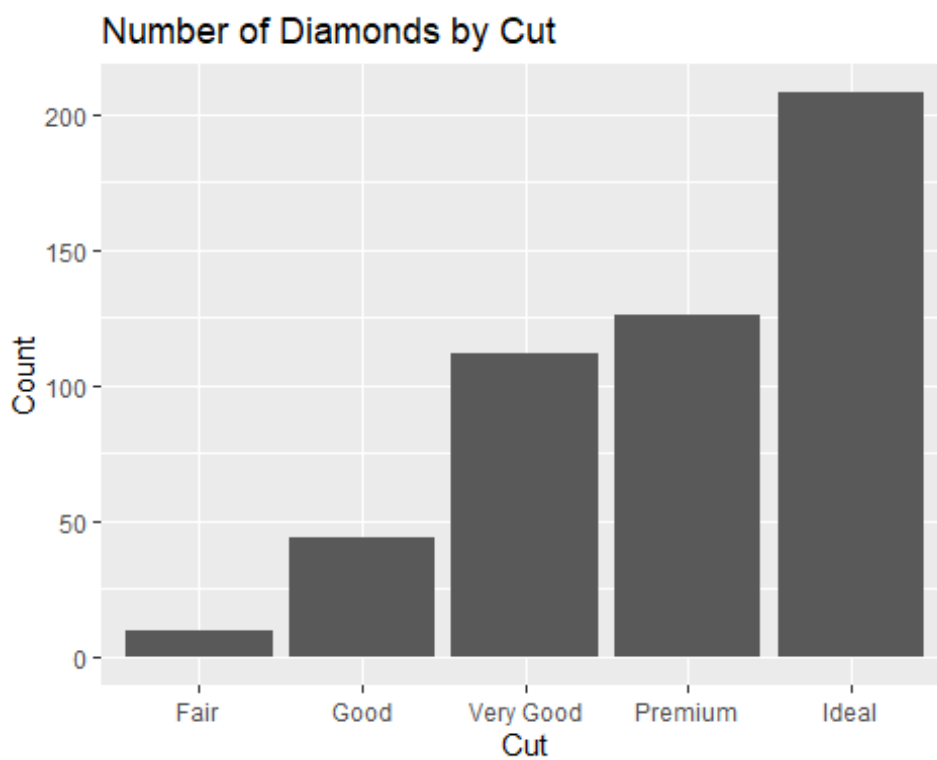
資料來源：Iris Dataset

🌸 3.2 常用圖表：長條/折線/散點/箱型圖與選用情境

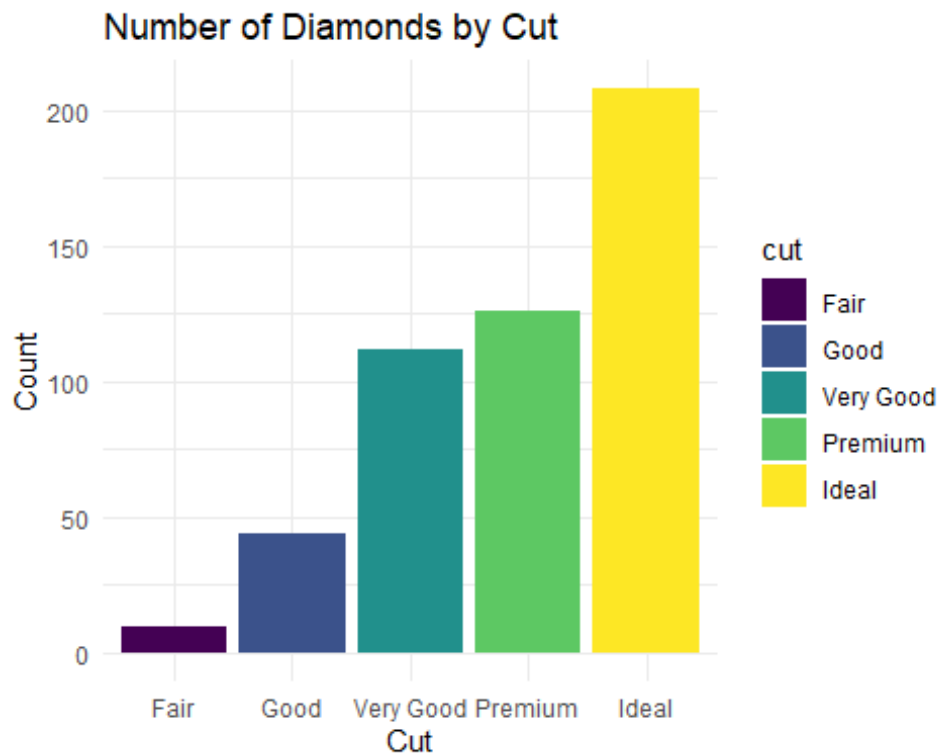
常用圖形使用時機

長條圖

```
# cut 各類別的長條圖  
# X 軸: cut, Y 軸: 資料筆數 (count)  
ggplot(dsmall, aes(x = cut)) +  
  geom_bar() +  
  labs(  
    title = "Number of Diamonds by Cut",  
    x = "Cut",  
    y = "Count"  
  )
```



```
# 使用 fill = cut 填滿顏色
ggplot(dsmall, aes(x = cut, fill = cut)) +
  geom_bar() +
  labs(
    title = "Number of Diamonds by Cut",
    x = "Cut",
    y = "Count"
  ) +
  theme_minimal()
```

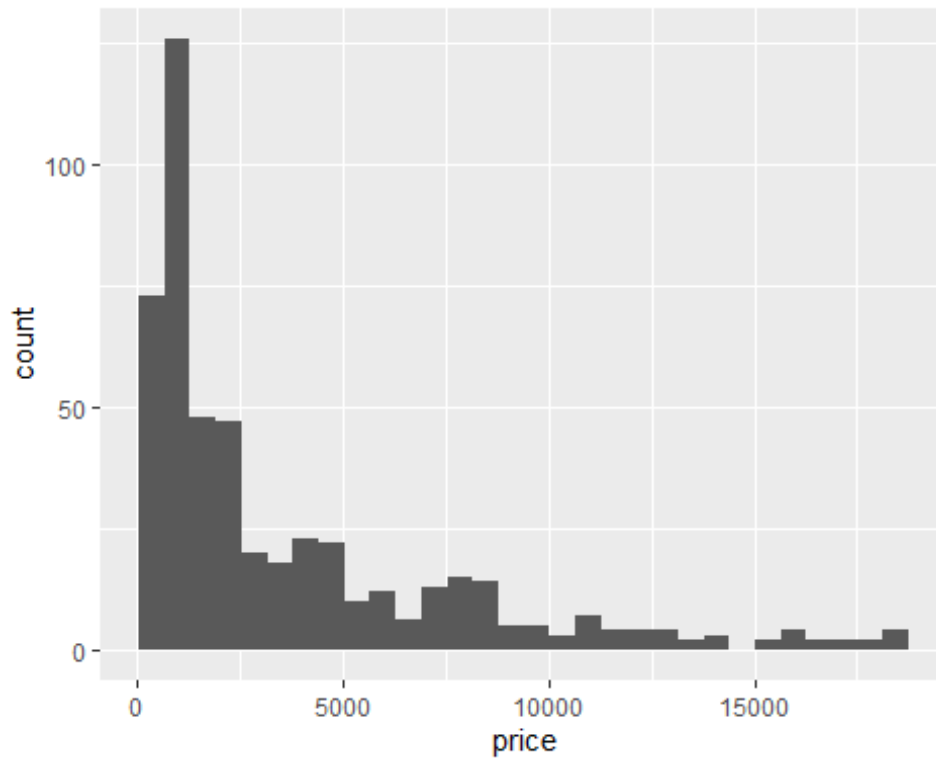


補充篇-直方圖

- price 呈現右偏分布（Right-Skewed Distribution / Positive Skewness）。
- 大部分資料集中在左側，也就是較低價格區間，而右側則拖出一條很長的尾巴。
- 大多數鑽石的價格集中在相對較低的價格區間。
- 右側高價格資料相對較少。
- price 資料分布不是常態分配。
- 資料呈現 $\text{Mean} > \text{Median}$ 。

```
ggplot(dsmall, aes(x = price)) +  
  geom_histogram()
```

```
## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value `binwidth`.
```



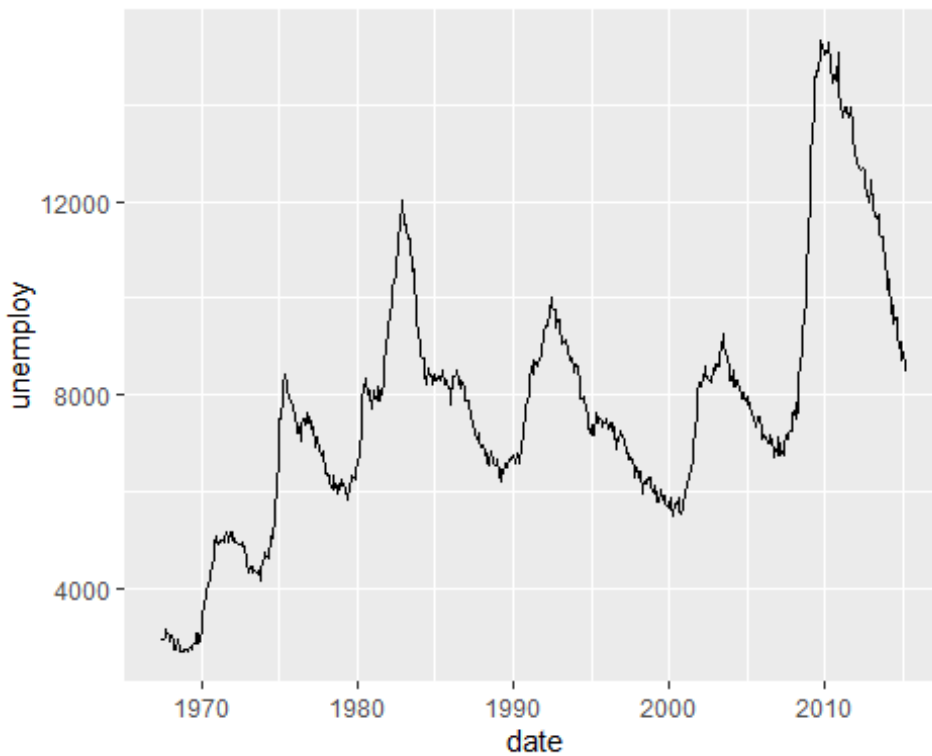
折線圖

美國經濟指標資料集 `economics` {ggplot2}

```
# 資料來源: FRED 是聯邦儲備經濟數據 (Federal Reserve Economic Data)
# 載入資料集 economics
data(economics)

# 第 1 欄位為 Date 資料型別，其餘為數值。
# 資料集考慮第 1 個欄位為日期資料型態。
economics # 574*6
```

```
# 使用 geom_line() 繪製時間序列圖 (線圖)
ggplot(economics, aes(date, unemploy)) +
  geom_line()
```

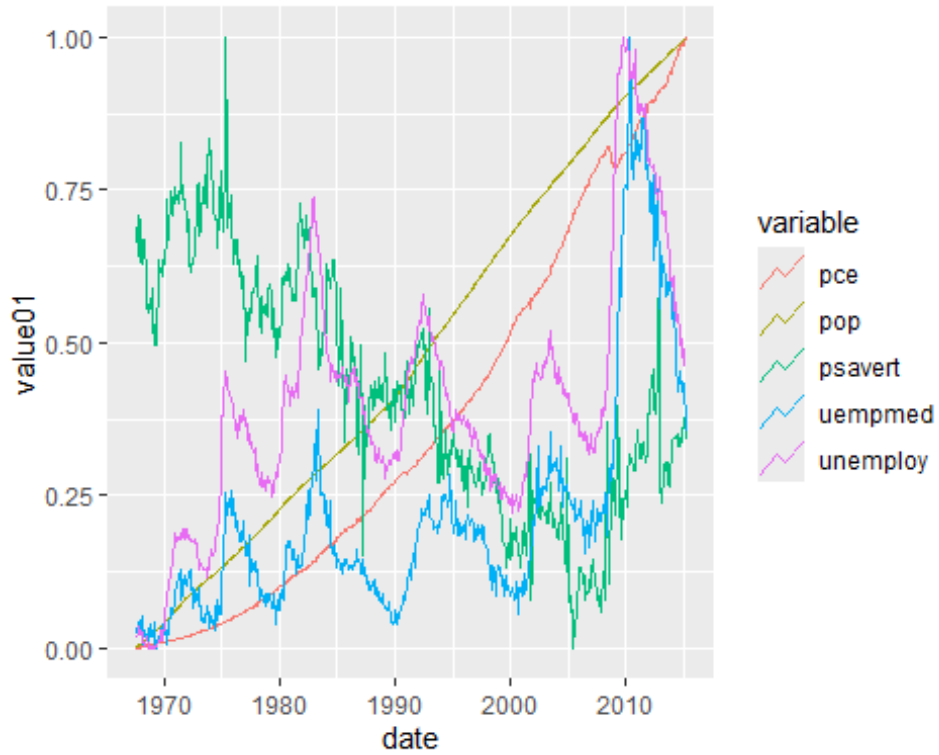


美國經濟時間序列資料集(長資料) `economics_long {ggplot2}`

```
# 載入資料集 economics_long, 此為 economics 轉換為長資料(Long data)
data(economics_long)

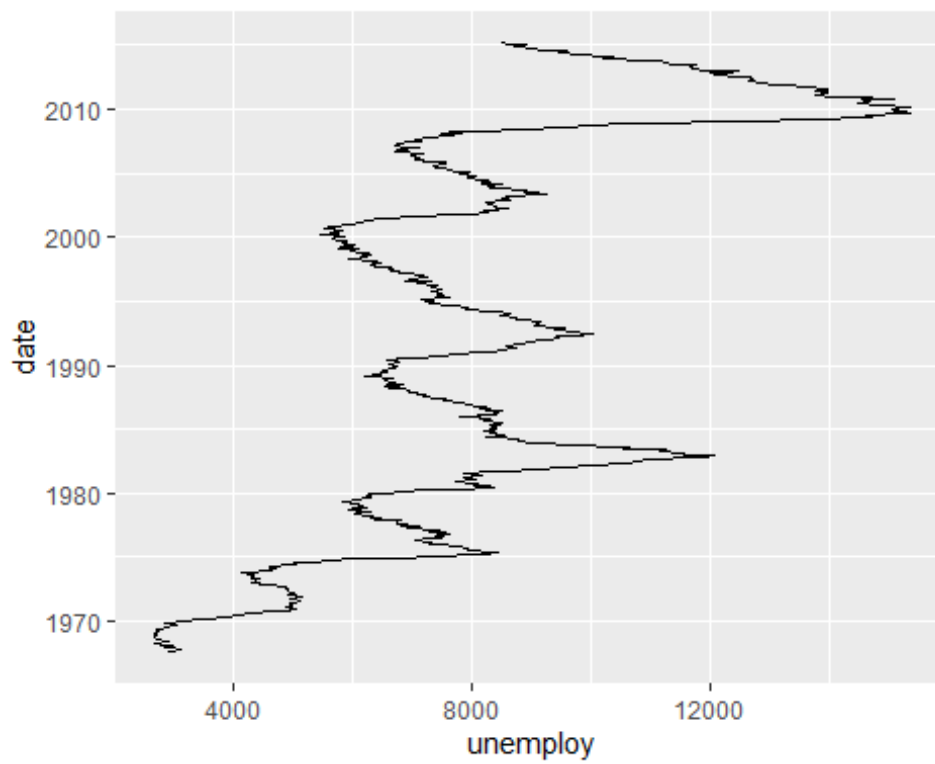
# 資料已經轉換為長資料, value01 表示 Min-Max Normalization, 將資料轉換為
0~1。
economics_long
```

```
# 使用 key_glyph 群組不同經濟指標  
ggplot(economics_long, aes(date, value01, colour = variable)) +  
  geom_line(key_glyph = "timeseries") # 圖例的圖示 (Key glyphs for Legends)
```



改為垂直型時間序列圖

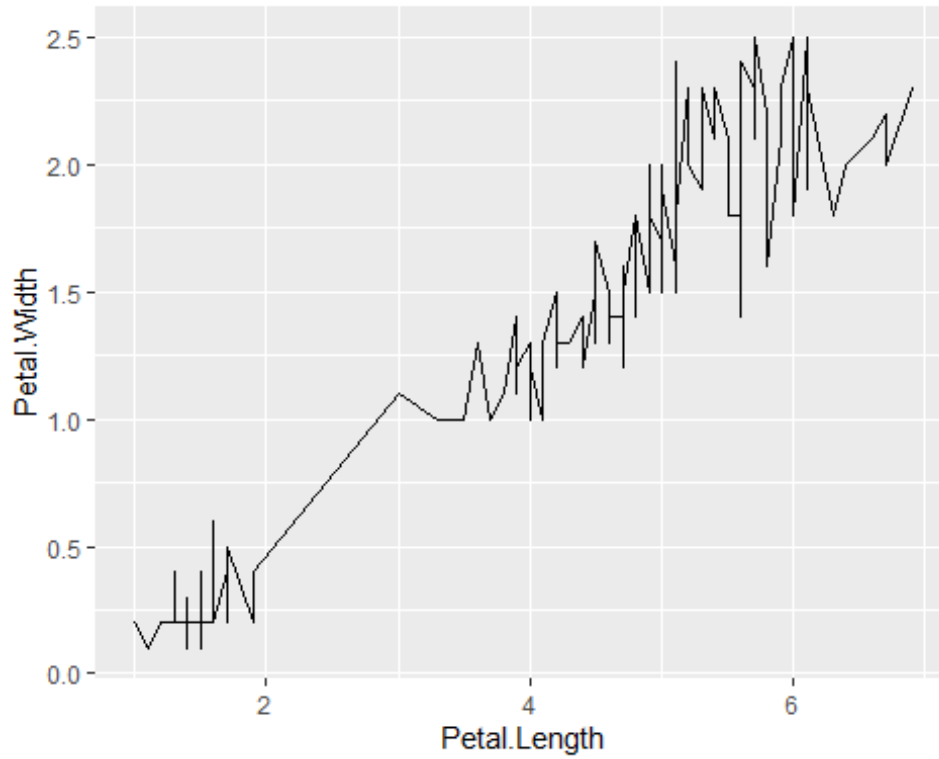
```
ggplot(economics, aes(unemploy, date)) +  
  geom_line(orientation = "y")
```



iris 折線圖

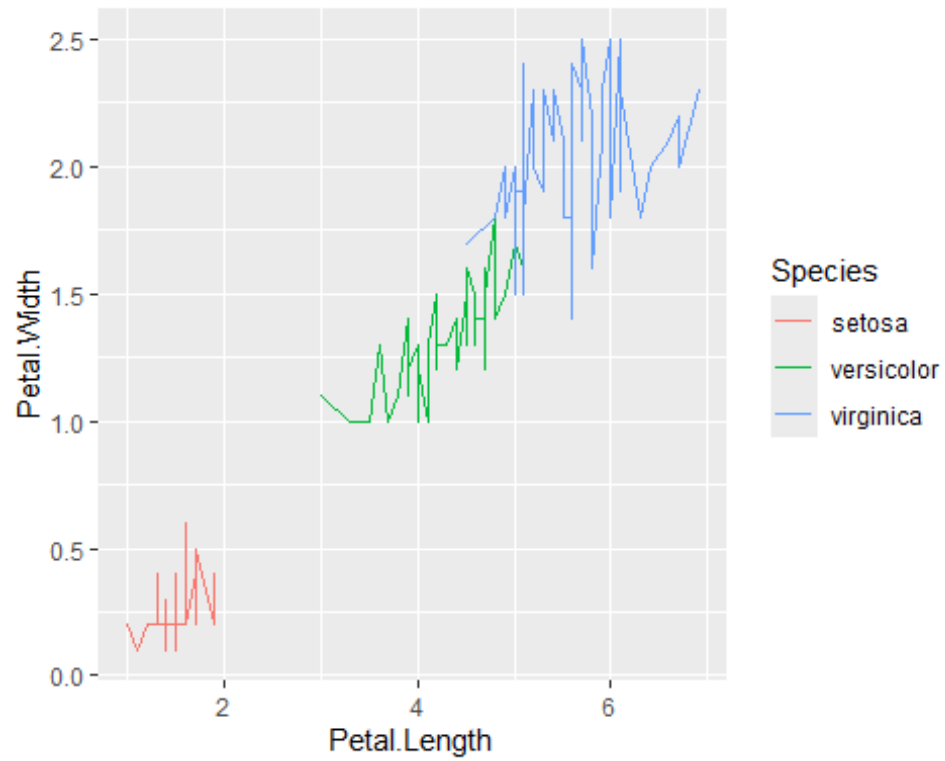
ggplot: 線圖

```
ggplot(iris, aes(Petal.Length, Petal.Width)) +  
  geom_line()
```



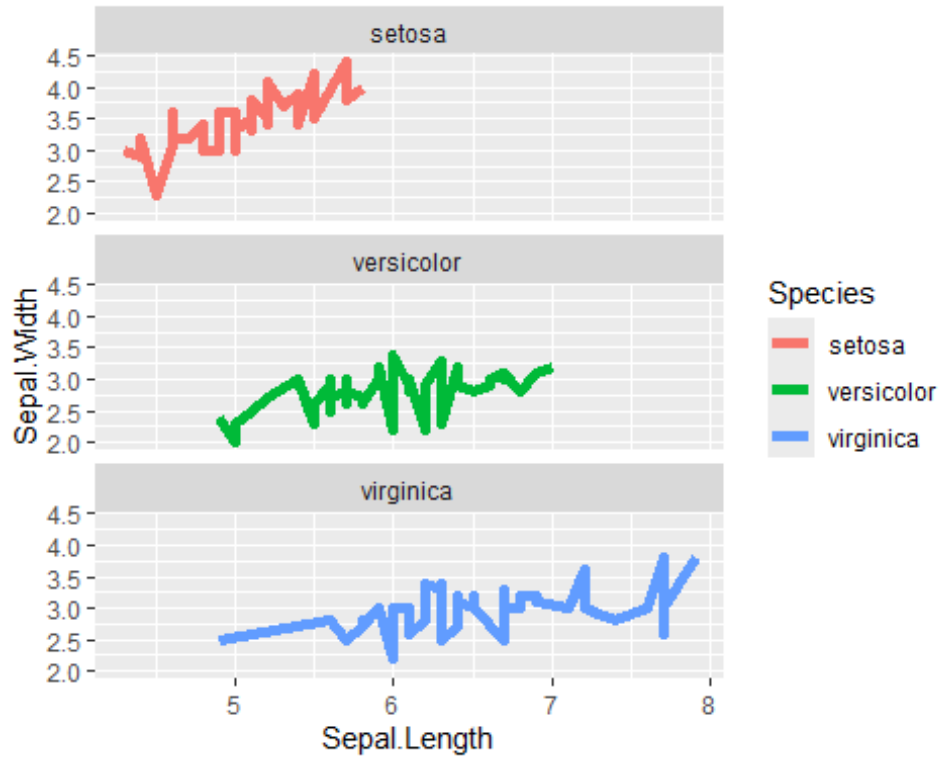
```
# ggplot: 線圖+群組+顏色
```

```
ggplot(iris, aes(Petal.Length, Petal.Width, group=Species, color=Species)) + # group: 群組  
  geom_line()
```



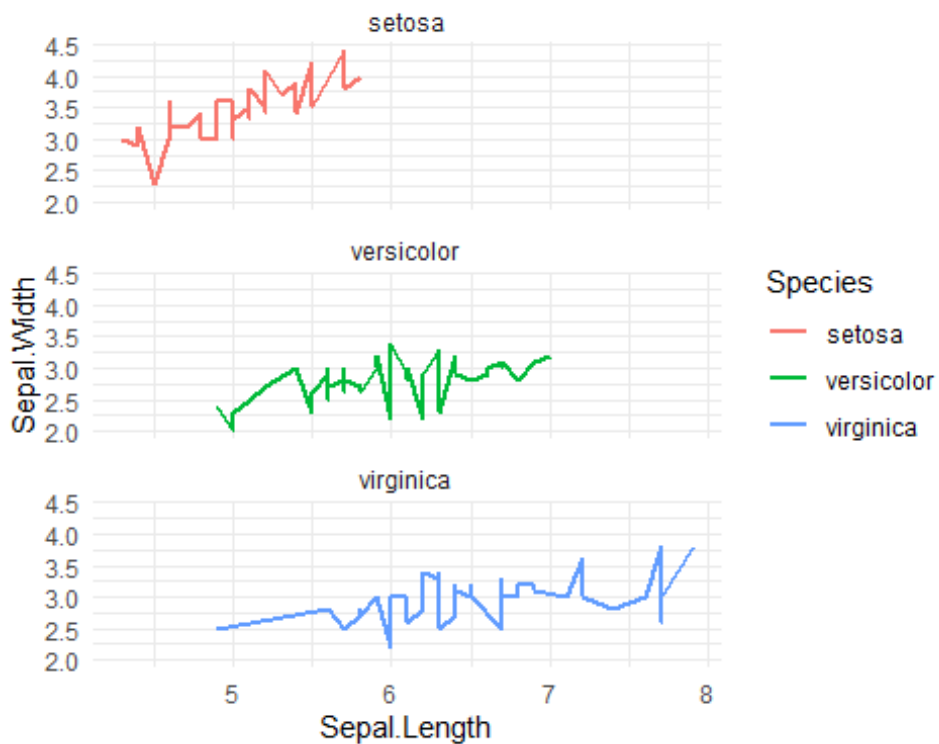
ggplot: 線圖+分面

```
ggplot(iris, aes(Sepal.Length, Sepal.Width)) +  
  geom_line(aes(color=Species), linewidth=2) +  
  facet_wrap(~Species, ncol=1)
```



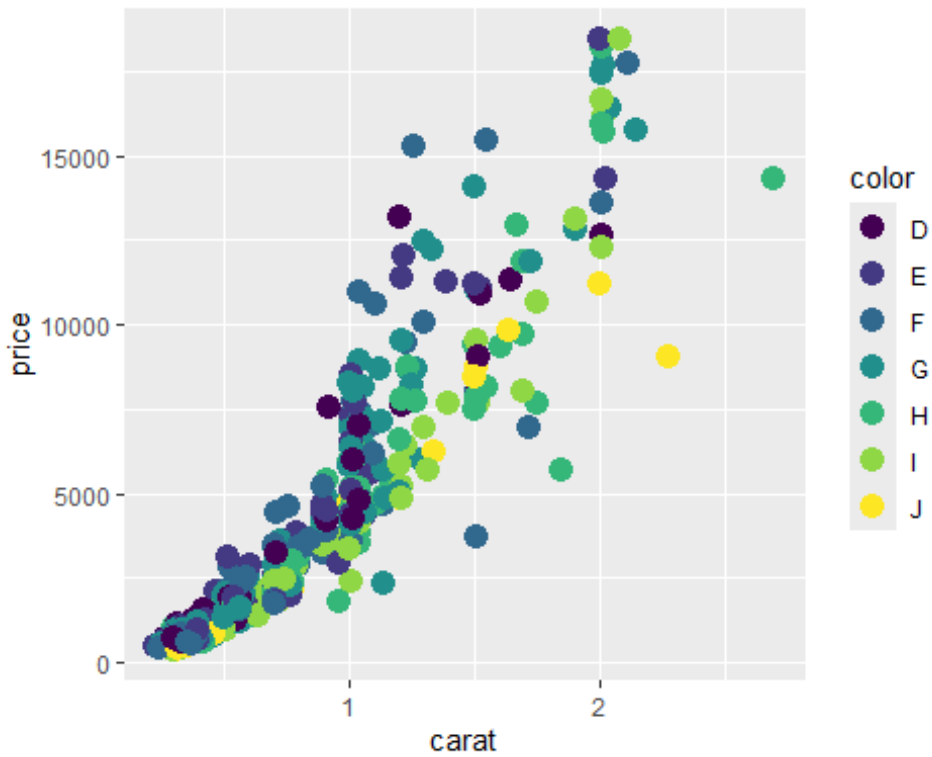
```
# ggplot: 線圖+分面
# theme_ 設定繪圖風格, 例: theme_gray、theme_bw、theme_minimal、theme_classic
# 參考 ?theme_classic`
ggplot(iris, aes(Sepal.Length, Sepal.Width)) +
  geom_line(aes(color=Species), size=1) +
  facet_wrap(~Species, ncol=1) +
  theme_minimal()

## Warning: Using `size` aesthetic for lines was deprecated in ggplot2
## 3.4.0.
## i Please use `linewidth` instead.
## This warning is displayed once per session.
## Call `lifecycle::last_lifecycle_warnings()` to see where this warning
## was generated.
```

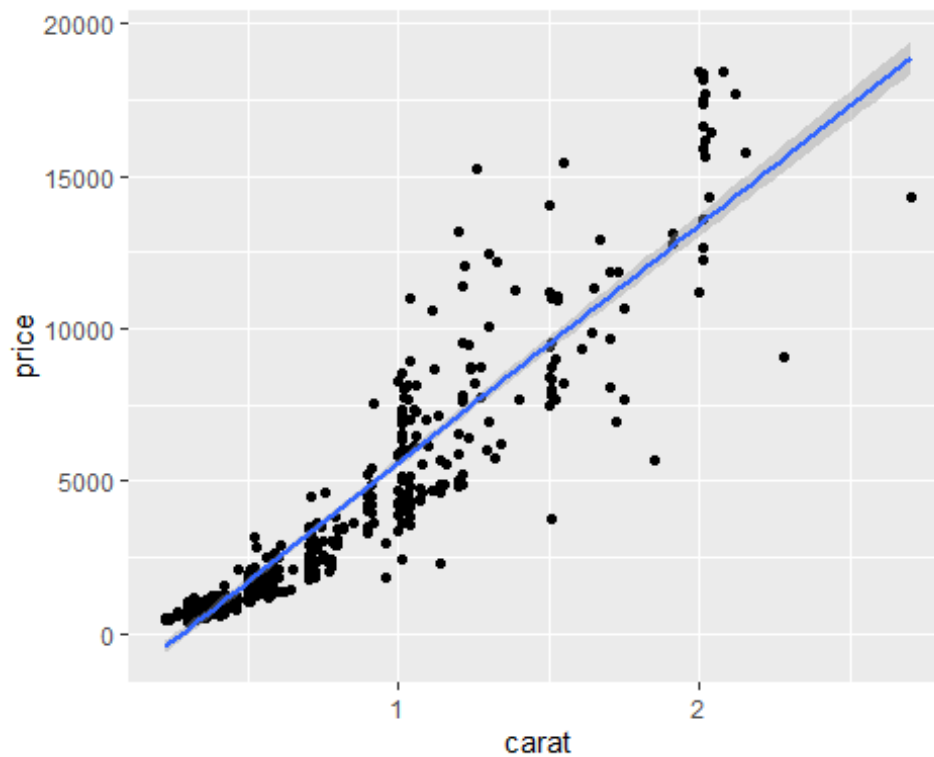


散佈圖(散點圖)

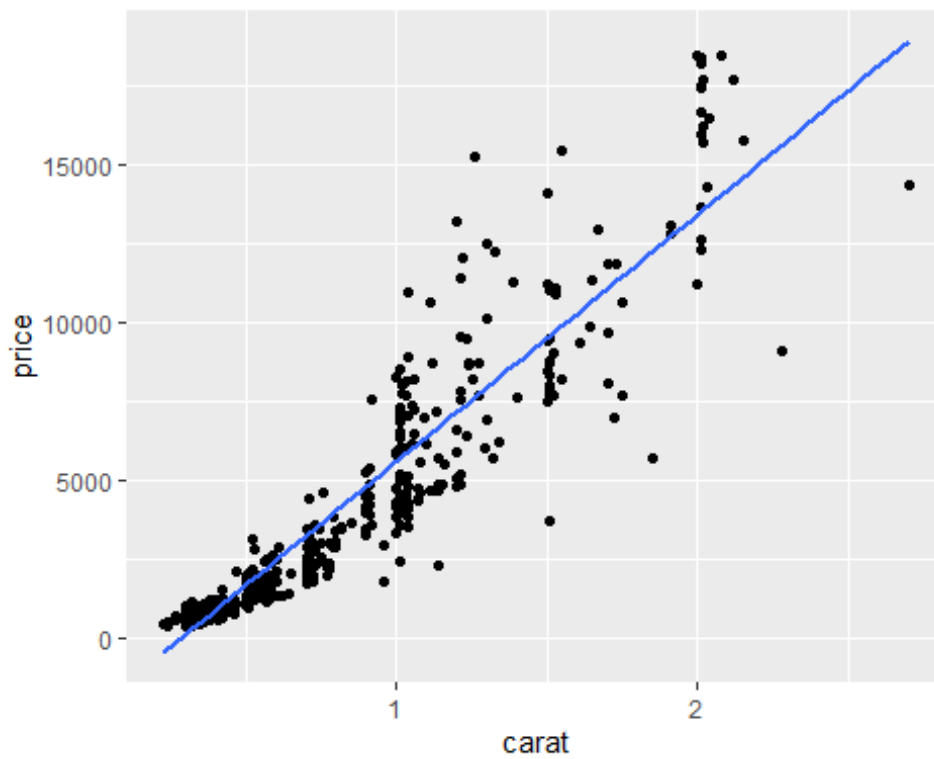
```
# 使用 dsmall 資料集  
# ggplot: 群組散佈圖  
# 等號左側 color 表示群組參數，右側 color 表示變數名稱  
p <- ggplot(data=dsmall, mapping=aes(carat, price, color=color)) +  
  geom_point(size=4)  
p
```



```
# ggplot: 散佈圖 + 線性迴歸 + 95%信賴區間
p <- ggplot(dsmall, aes(carat, price)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method="lm")
p
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```

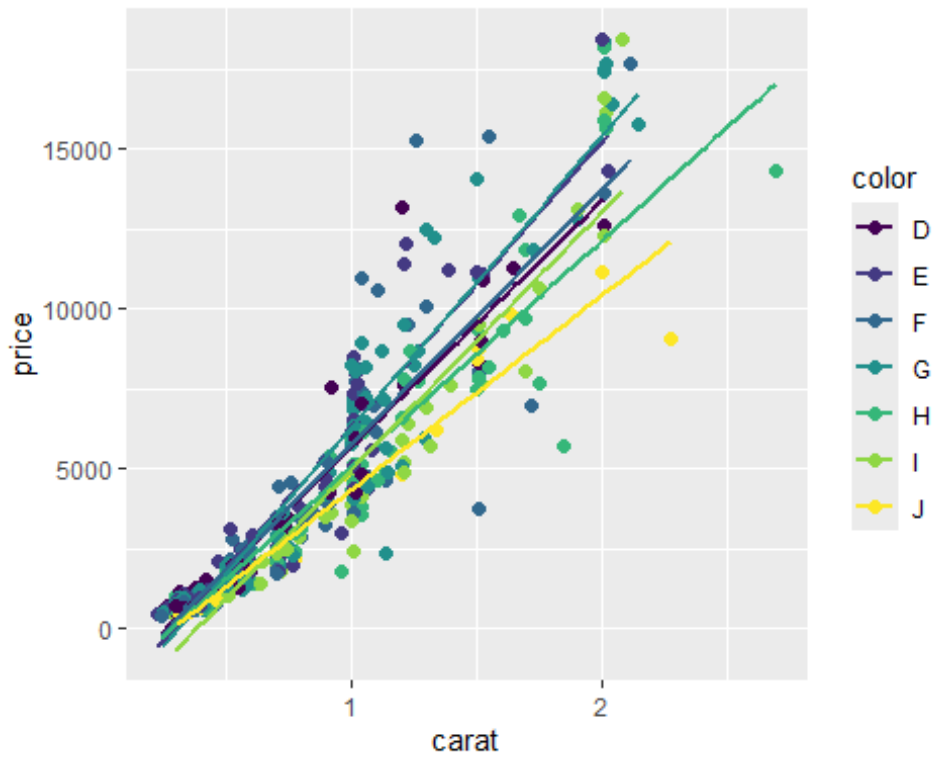


```
# ggplot: 散佈圖 + 線性迴歸 + 不顯示信賴區間
ggplot(dsmall, aes(carat, price)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method="lm", formula = 'y ~ x', se=FALSE) # 省略 formula
= 'y ~ x' 亦可以執行
```




```
# ggplot: 散佈圖 + 群組 lm (lm: Linear Model 線性模型)
ggplot(dsmall, aes(carat, price, group=color)) +
  geom_point(aes(color=color), size=2) +
  geom_smooth(aes(color=color), method="lm", se=FALSE)

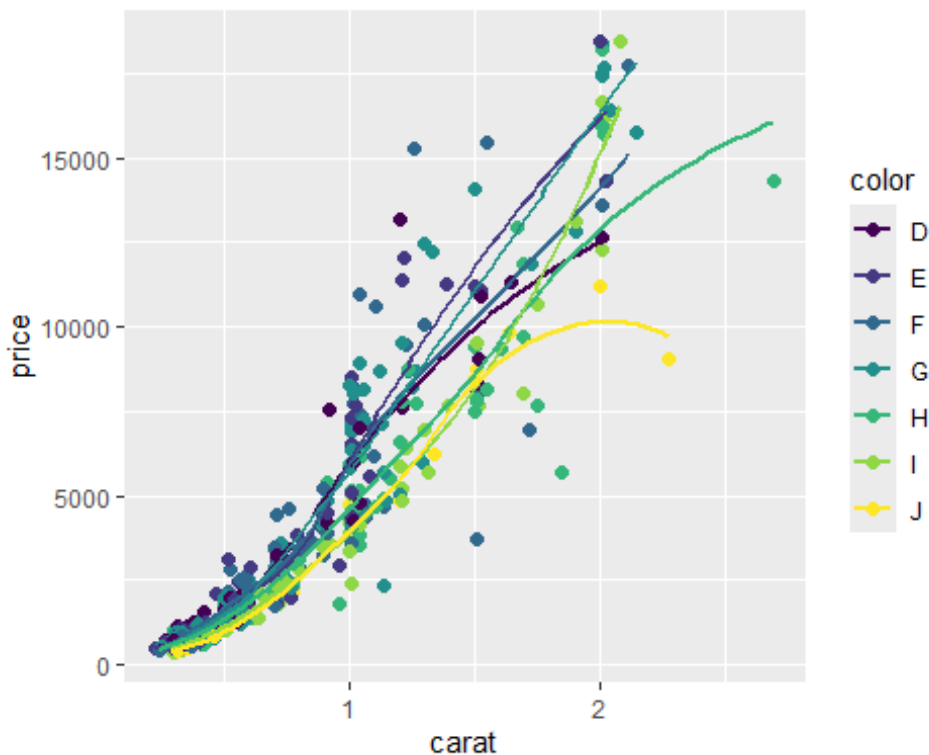
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```



```

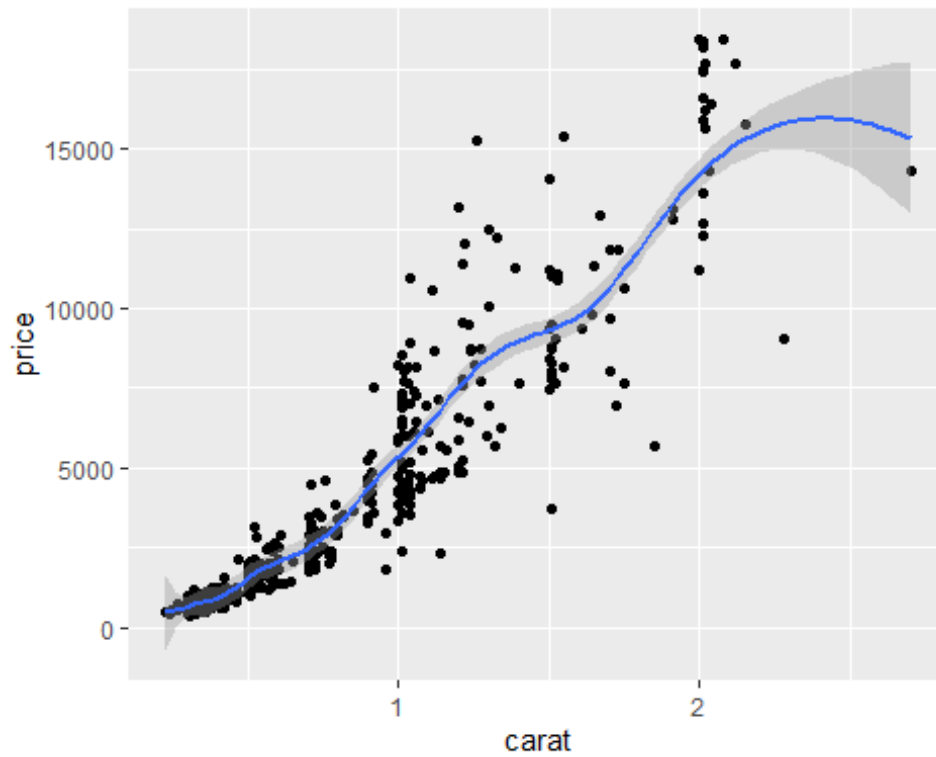
# ggplot: 散佈圖 + 群組 loess (Local Polynomial Regression Fitting)
# LOESS = Local Polynomial Regression Fitting 局部多項式迴歸擬合 (也常稱為 區域多項式迴歸)
# 它是一種非參數 (non-parametric) 迴歸方法，主要用來在散佈圖中找出資料的非線性趨勢。
# 與一般的線性迴歸： $y = \theta_0 + \theta_1 x$  不同，LOESS 不要求整體資料必須符合一條直線特性。
# LOESS = 局部資料 + 加權 + 多項式迴歸 + 平滑曲線
# ?loess
ggplot(dsmall, aes(carat, price, group=color)) +
  geom_point(aes(color=color), size=2) +
  geom_smooth(aes(color=color), method="loess", se=FALSE)
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'

```



```
# ggplot: 散佈圖 + span
ggplot(dsmall, aes(carat, price)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(span = 0.3) # span 數值愈小，曲線愈彎曲。

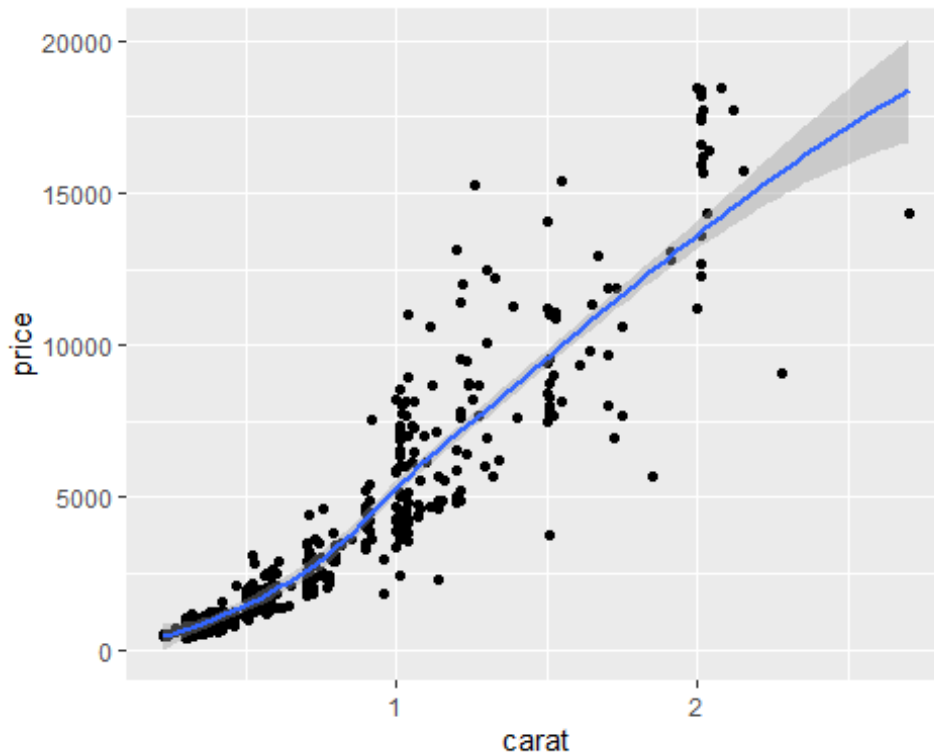
## `geom_smooth()` using method = 'loess' and formula = 'y ~ x'
```



```
# ggplot: 散佈圖 + span
```

```
ggplot(dsmall, aes(carat, price)) +  
  geom_point() +  
  geom_smooth(span = 0.8)
```

```
## `geom_smooth()` using method = 'loess' and formula = 'y ~ x'
```

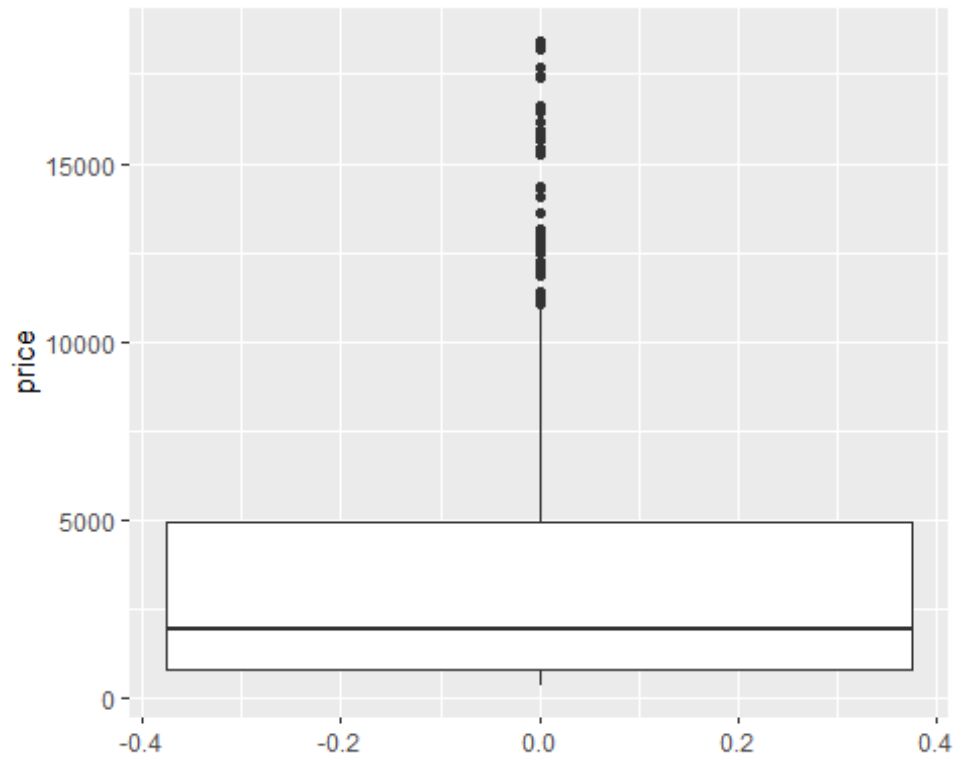


箱型圖

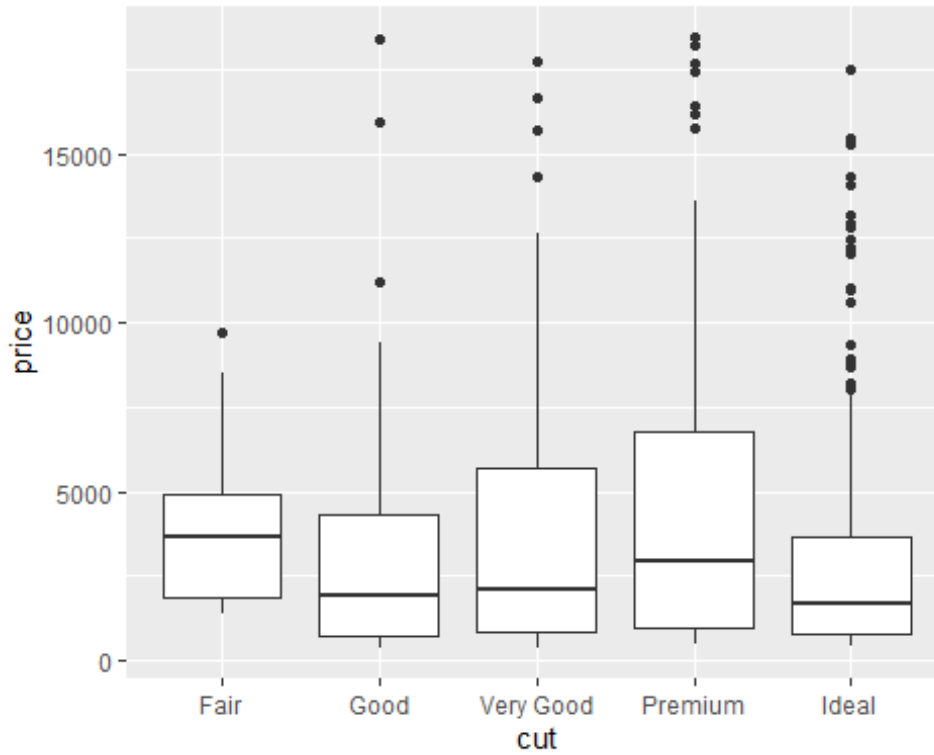
- 箱型圖（Boxplot / Box-and-Whisker Plot）是一種用來快速了解數值資料分布情形的統計圖形。
- 特色是利用中位數、四分位數與離群值，在一張圖中呈現資料的分布、集中程度、變異程度與異常值。
- 箱子的大小 IQR （Interquartile Range，四分位距） $IQR = Q_3 - Q_1$
- 離群值（Outliers）通常以超過箱體範圍： $Q_1 - 1.5 \times IQR$ 到 $Q_3 + 1.5 \times IQR$ 作為離群值的基準。

```
# price 變數的整體分佈
```

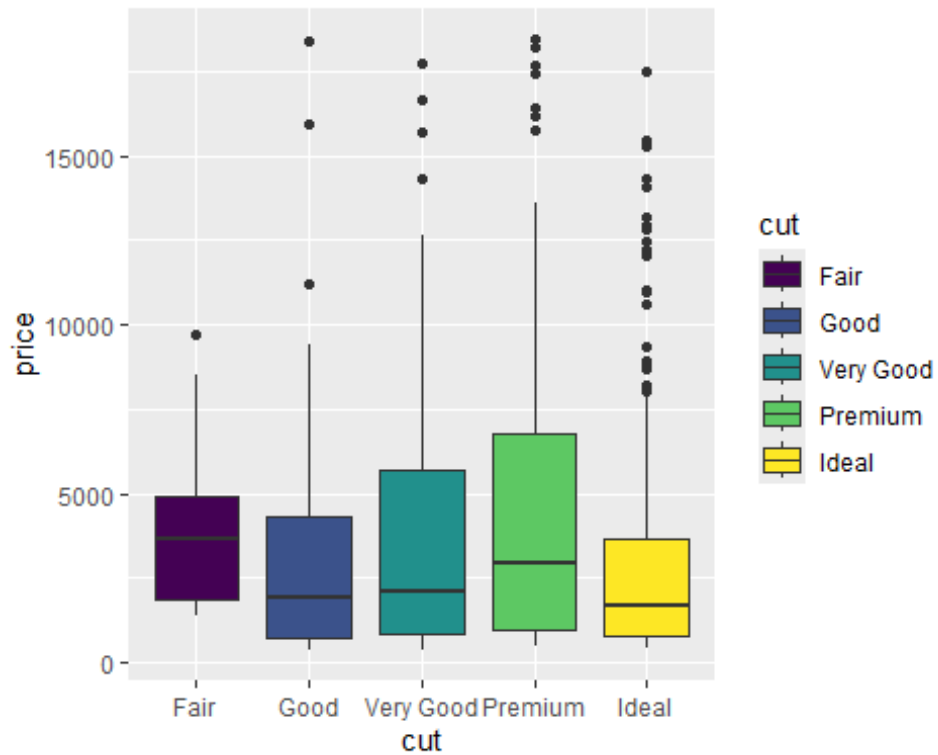
```
ggplot(dsmall, aes(y = price)) +  
  geom_boxplot()
```



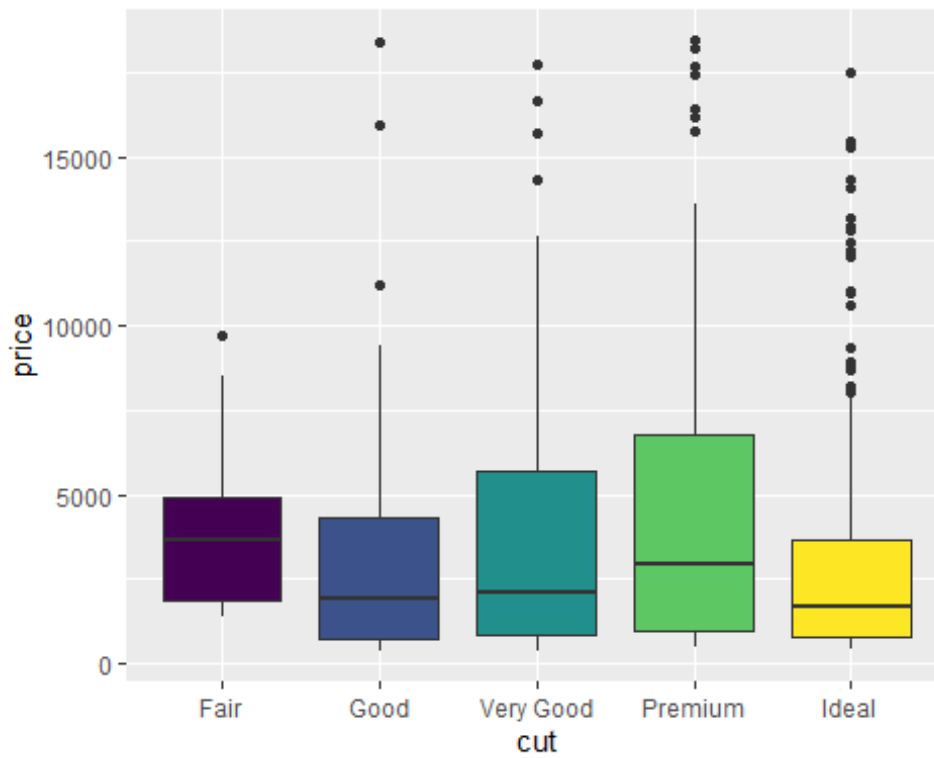
```
# 依 cut 為組紅的 price 箱型圖  
# Fair < Good < Very Good < Premium < Ideal, 愈右側水準表示切割品質愈好.  
ggplot(dsmall, aes(x = cut, y = price)) +  
  geom_boxplot()
```



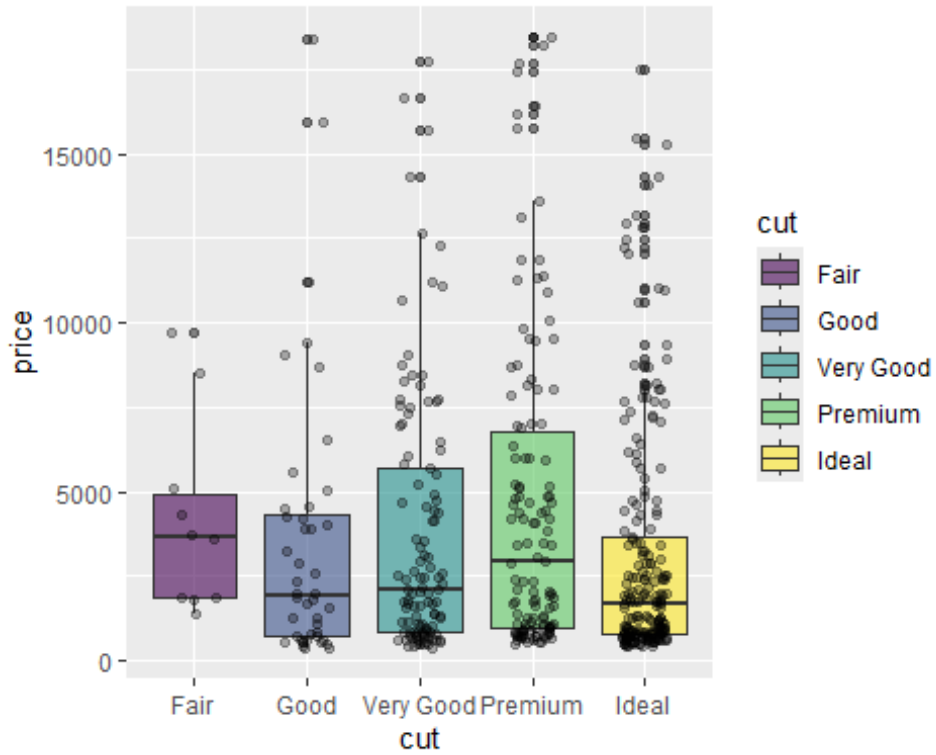
```
# 依 cut 為群組的 price 箱型圖  
# 依 cut 為群組會有不同填色  
ggplot(dsmall, aes(x = cut, y = price)) +  
  geom_boxplot(aes(fill = cut))
```



```
# 省略圖例 show.legend = FALSE  
ggplot(dsmall, aes(x = cut, y = price)) +  
  geom_boxplot(aes(fill = cut), show.legend = FALSE)
```

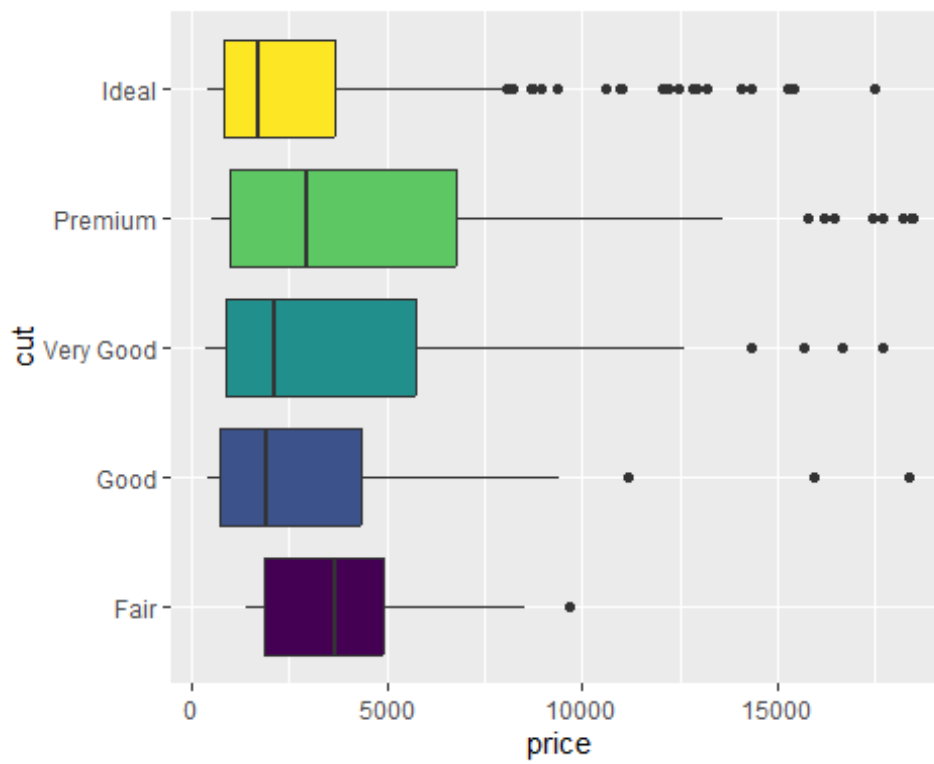



```
# 加入原始資料點 geom_jitter
ggplot(dsmall, aes(x = cut, y = price)) +
  geom_boxplot(aes(fill = cut), alpha = 0.6) +
  geom_jitter(
    width = 0.2,
    alpha = 0.3
  )
)
```

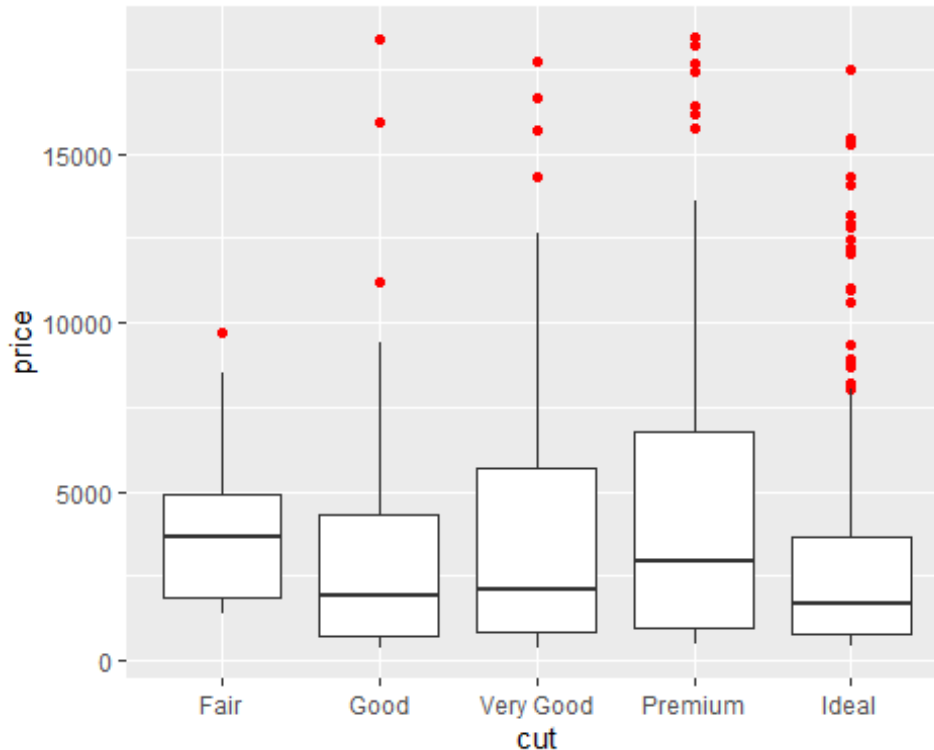


水平箱型圖

```
ggplot(dsmall, aes(x = price, y = cut)) +  
  geom_boxplot(aes(fill = cut), show.legend = FALSE)
```



```
# 標示離群值
ggplot(dsmall, aes(x = cut, y = price)) +
  geom_boxplot(outlier.colour = "red",
              outlier.shape = 16)
```



ggplot2 雙軸(Y1,Y2)繪圖

參考: <http://rwepa.blogspot.com/2017/09/ggplot2-2y-packagelist.html>

ggplot2-新增數學式-以迴歸分析模型為例

參考: <http://rwepa.blogspot.com/2020/09/ggplot2-equation.html>

弦圖 (Chord diagram)

參考: <http://rwepa.blogspot.com/2019/10/chord-diagram.html>

🌸 3.3 分面與分組比較(facet、color/fill)

參考 3.1, 3.2

🌸 3.4 圖表標註與故事化呈現(標題、註解、重點標示)

參考 3.1, 3.2

🌸 3.5 練習：產出一頁「關鍵洞察」圖表集

學員練習

案例-ggplot2 於製程不良率視覺化應用

ChatGPT: 模擬 10 萬筆台積電公司製程不良率資料, 資料至少包括年月日時間, location, 批號, 生產量, 使用 dplyr, ggplot2 套件進行資料預處理分析, 視覺化分析.

載入套件

```
library(dplyr)
```

```
##
```

```
## Attaching package: 'dplyr'
```

```
## The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
##
```

```
##      filter, lag
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':
```

```
##
```

```
##      intersect, setdiff, setequal, union
```

```
library(ggplot2)
```

設定資料集大小

```
datasize <- 100000
```

亂數種子

```
set.seed(123)
```

建立模擬製程資料

```
df <- data.frame(  
  id = 1:datasize,  
  year = sample(2018:2023, size = datasize, replace = TRUE),  
  month = sample(1:12, size = datasize, replace = TRUE),  
  day = sample(1:31, size = datasize, replace = TRUE),  
  location = sample(c("台中", "高雄", "新竹"), size = datasize, replace  
= TRUE),  
  batch_number = paste0("Batch", sample(1:10, size = datasize, replace  
= TRUE)),  
  production_volume = runif(datasize, min = 0.001, max = 100),
```

```

defect_rate = rnorm(datasize, mean = 0.05, sd = 0.01)
)

# 轉換為 tbl_df
df <- tibble::as_tibble(df)

# 類別
class(df) # "tbl_df" "tbl" "data.frame"

## [1] "tbl_df"      "tbl"        "data.frame"

df

# 新增製程日期變數
df <- df %>%
  mutate(process_date = as.Date(paste0(year, "/", month, "/", day)))

# 計算每日平均不良率
df_summary <- df %>%
  group_by(process_date) %>%
  summarise(AvgDefectRate = mean(defect_rate))

# 刪除 NA 值
df_summary <- df_summary %>%
  na.omit()

# 資料結構
str(df_summary)

## tibble [2,191 × 2] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
## $ process_date : Date[1:2191], format: "2018-01-01" "2018-01-02" ...
## $ AvgDefectRate: num [1:2191] 0.0503 0.0492 0.0503 0.0503 0.0514 ...
## - attr(*, "na.action")= 'omit' Named int 2192
## ..- attr(*, "names")= chr "2192"

# 資料摘要
summary(df_summary)

## process_date      AvgDefectRate
## Min.      :2018-01-01  Min.      :0.04381
## 1st Qu.:2019-07-02   1st Qu.:0.04895
## Median :2020-12-31   Median :0.04996
## Mean    :2020-12-31   Mean    :0.04995
## 3rd Qu.:2022-07-01   3rd Qu.:0.05098
## Max.    :2023-12-31   Max.    :0.05534

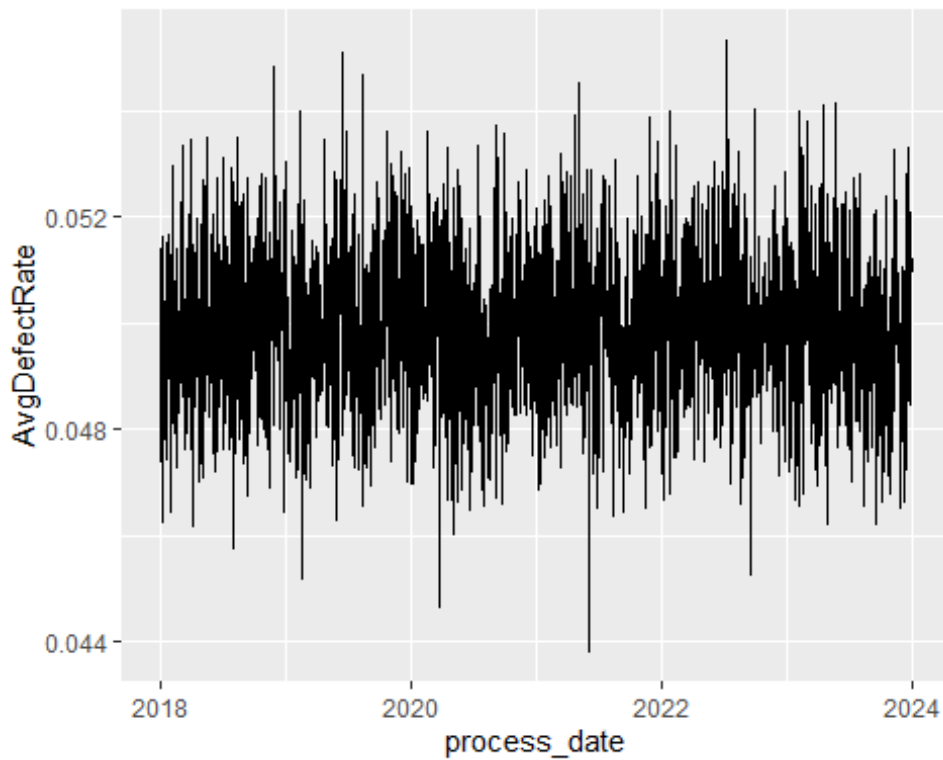
# 前6筆資料
head(df_summary)

```

```
# 後6筆資料  
tail(df_summary)  
  
# 顯示資料  
df_summary
```

```
# 使用 ggplot2 資料視覺化
```

```
ggplot(df_summary, aes(x = process_date, y = AvgDefectRate)) +  
  geom_line()
```



```
# 發現什麼樣式 (patterns) --> NONE
```

```
# Try: 優化視覺化結果, 加入平均線
```

```
# Try: facet_wrap_year
```

```
# Try: facet_wrap_month
```

```
# Try: facet_wrap_location
```

案例-ggplot2 於高速公路案例

- <https://rwepa.blogspot.com/2019/05/highway.html>

end